

Markov Chains: Exercises and Solutions

Quang Nguyen

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

Chương 1: Chuỗi Markov

Hiểu định nghĩa (1.1–1.7)

Bài tập 1 (1.1). Tung đồng xu công bằng lặp lại. Đặt $Y_i = 1$ nếu lần tung thứ i ra mặt ngửa, $Y_i = -1$ nếu ra mặt sấp. Xét $X_n = Y_n + Y_{n-1}$ với $n \geq 2$. Chuỗi $\{X_n\}$ có phải là chuỗi Markov không?

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Để kiểm tra $\{X_n\}$ có phải chuỗi Markov hay không, ta cần kiểm tra *tính Markov*: $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$. Nói cách khác, biết hiện tại thì quá khứ không cung cấp thêm thông tin về tương lai. Cách kiểm tra: tìm phản ví dụ cho thấy xác suất chuyển tiếp phụ thuộc vào quá khứ.

Bước 1 – Xác định không gian trạng thái. $X_n = Y_n + Y_{n-1}$ với $Y_i \in \{-1, 1\}$ độc lập. Vậy $X_n \in \{-2, 0, 2\}$.

Bước 2 – Phân tích tính Markov. Ta có $X_{n+1} = Y_{n+1} + Y_n$. Để tính $\mathbb{P}(X_{n+1} \mid X_n)$, ta cần biết Y_n (vì Y_{n+1} độc lập). Tuy nhiên, biết X_n chưa chắc xác định được Y_n :

- $X_n = 2 \Rightarrow Y_n = Y_{n-1} = 1$, nên $Y_n = 1$ (xác định).
- $X_n = -2 \Rightarrow Y_n = Y_{n-1} = -1$, nên $Y_n = -1$ (xác định).
- $X_n = 0 \Rightarrow (Y_n, Y_{n-1}) = (1, -1)$ hoặc $(-1, 1)$ – **không xác định** Y_n .

Bước 3 – Tìm phản ví dụ. Xét $X_n = 0$. Nếu biết thêm X_{n-1} , ta suy ra Y_n :

- $X_{n-1} = 2 \Rightarrow Y_{n-1} = 1$, kết hợp $X_n = Y_n + Y_{n-1} = 0 \Rightarrow Y_n = -1$.
- $X_{n-1} = -2 \Rightarrow Y_{n-1} = -1$, kết hợp $X_n = 0 \Rightarrow Y_n = 1$.

Bây giờ tính $\mathbb{P}(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0, X_{n-1} = 2)$: Ta biết $Y_n = -1$, nên $X_{n+1} = Y_{n+1} + Y_n = Y_{n+1} - 1$. Để $X_{n+1} = 2$, cần $Y_{n+1} = 3$ – **bất khả thi**. Vậy xác suất = 0.

Ngược lại, $\mathbb{P}(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0, X_{n-1} = -2)$: Ta biết $Y_n = 1$, nên $X_{n+1} = Y_{n+1} + 1$. Để $X_{n+1} = 2$, cần $Y_{n+1} = 1$, xác suất = $1/2$.

Vì $0 \neq 1/2$, tính Markov bị vi phạm.

Kết luận: $\{X_n\}$ **không phải** chuỗi Markov. Tuy nhiên, cặp $Z_n = (Y_n, Y_{n-1})$ là chuỗi Markov (vì $Z_{n+1} = (Y_{n+1}, Y_n)$ chỉ phụ thuộc Z_n trong Z_n). $\square$

Bài tập 2 (1.2). Có 5 bóng trắng và 5 bóng đen trong 2 bình, mỗi bình chứa 5 bóng. Mỗi bước, chọn ngẫu nhiên một bóng từ mỗi bình rồi đổi chỗ cho nhau. Gọi X_n là số bóng trắng trong bình 1 sau n bước. Tính ma trận xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Đây là dạng bài *mô hình Ehrenfest* (tráo đổi vật giữa hai bình). Cách làm: (1) Xác định không gian trạng thái = số vật loại quan tâm ở một bình. (2) Liệt kê tất cả các trường hợp chọn bóng (màu từ bình 1 $\times$ màu từ bình 2). (3) Xác định trạng thái thay đổi thế nào sau khi tráo đổi.

Bước 1 – Không gian trạng thái. $X_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ = số bóng trắng trong bình 1. Bình 1 có i trắng, $5 - i$ đen; bình 2 có $5 - i$ trắng, i đen.

Bước 2 – Liệt kê các trường hợp tráo đổi. Chọn 1 bóng từ mỗi bình rồi *đổi chỗ*. Có 4 tổ hợp:

- **Trắng từ B1, đen từ B2:** $x_s = \frac{i}{5} \cdot \frac{i}{5}$. B1 mất 1 trắng, nhận 1 đen $\Rightarrow X_{n+1} = i - 1$.
- **Đen từ B1, trắng từ B2:** $x_s = \frac{5-i}{5} \cdot \frac{5-i}{5}$. B1 mất 1 đen, nhận 1 trắng $\Rightarrow X_{n+1} = i + 1$.
- **Trắng từ B1, trắng từ B2:** $x_s = \frac{i}{5} \cdot \frac{5-i}{5}$. Đổi trắng lấy trắng $\Rightarrow X_{n+1} = i$.
- **Đen từ B1, đen từ B2:** $x_s = \frac{5-i}{5} \cdot \frac{i}{5}$. Đổi đen lấy đen $\Rightarrow X_{n+1} = i$.

Lưu ý quan trọng: Khi đổi cùng màu, trạng thái không đổi. Khi đổi khác màu, trạng thái tăng hoặc giảm 1.

Bước 3 – Viết xác suất chuyển tiếp.

Giảm 1: chọn trắng từ B1 và đen từ B2 (khác màu, B1 mất trắng):

$$p(i, i-1) = \frac{i}{5} \cdot \frac{i}{5} = \frac{i^2}{25}.$$

Tăng 1: chọn đen từ B1 và trắng từ B2 (khác màu, B1 nhận trắng):

$$p(i, i+1) = \frac{5-i}{5} \cdot \frac{5-i}{5} = \frac{(5-i)^2}{25}.$$

Giữ nguyên: hai trường hợp cùng màu:

$$p(i, i) = \frac{i(5-i)}{25} + \frac{(5-i)i}{25} = \frac{2i(5-i)}{25}.$$

Kiểm tra: $p(i, i-1) + p(i, i) + p(i, i+1) = \frac{i^2 + 2i(5-i) + (5-i)^2}{25} = \frac{(i+5-i)^2}{25} = 1$. ✓

Kết luận: $\{X_n\}$ là chuỗi Markov (vì X_{n+1} chỉ phụ thuộc X_n) với ma trận chuyển tiếp 6×6 xác định bởi các công thức trên. Đây là chuỗi sinh-tử (birth-death chain) đối xứng. □

Bài tập 3 (1.3). Tung hai xúc xắc 4 mặt (các mặt 1, 2, 3, 4). Đặt X_n là tổng modulo 6 của hai xúc xắc sau lần tung thứ n . Tính ma trận xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Khi X_n được xác định hoàn toàn bởi một biến ngẫu nhiên mới ở bước n (không phụ thuộc quá khứ), thì $\{X_n\}$ là chuỗi Markov với xác suất chuyển tiếp không phụ thuộc trạng thái hiện tại (chuỗi i.i.d.). Mỗi hàng của ma trận chuyển tiếp đều giống nhau.

Bước 1 – Phân phối tổng hai xúc xắc 4 mặt. Mỗi xúc xắc cho giá trị $\{1, 2, 3, 4\}$. Tổng $S \in \{2, 3, \dots, 8\}$:

S	2	3	4	5	6	7	8
$\mathbb{P}(S)$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

Bước 2 – Tính $S \bmod 6$. $X_n = S_n \bmod 6 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Gom các giá trị S theo phần dư:

- $S \bmod 6 = 0$: $S = 6 \Rightarrow \mathbb{P} = 3/16$.
- $S \bmod 6 = 1$: $S = 7 \Rightarrow \mathbb{P} = 2/16$.
- $S \bmod 6 = 2$: $S = 2$ hoặc $S = 8 \Rightarrow \mathbb{P} = 1/16 + 1/16 = 2/16$.
- $S \bmod 6 = 3$: $S = 3 \Rightarrow \mathbb{P} = 2/16$.
- $S \bmod 6 = 4$: $S = 4 \Rightarrow \mathbb{P} = 3/16$.
- $S \bmod 6 = 5$: $S = 5 \Rightarrow \mathbb{P} = 4/16$.

Kiểm tra: $3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 = 16$. ✓

Bước 3 – Tại sao là chuỗi Markov? $X_{n+1} = S_{n+1} \bmod 6$ chỉ phụ thuộc vào lần tung thứ $n+1$ (hoàn toàn mới), không phụ thuộc X_n hay quá khứ. Do đó $\{X_n\}$ là chuỗi Markov, và $p(i, j) = \mathbb{P}(S \bmod 6 = j)$ cho mọi i .

Kết luận: Ma trận chuyển tiếp 6×6 có mỗi hàng giống nhau:

$$p(i, \cdot) = \left(\frac{3}{16}, \frac{2}{16}, \frac{2}{16}, \frac{2}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16} \right) \quad \forall i.$$

□

Bài tập 4 (1.4). Điều tra dân số 1990 cho thấy xác suất một người là chủ nhà: tỉ lệ chủ nhà là 64%. Ma trận chuyển tiếp 10 năm giữa trạng thái chủ nhà (O) và người thuê (R):

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Tìm tỉ lệ chủ nhà năm 2000 và năm 2010.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Khi biết phân phối ban đầu μ_0 và ma trận chuyển tiếp P , phân phối sau n bước là $\mu_n = \mu_0 P^n$. Cách tính: nhân ma trận lặp $\mu_{n+1} = \mu_n P$ (nhân vectơ hàng với ma trận). Đây là công thức nền tảng nhất của chuỗi Markov.

Bước 1 – Thiết lập. Trạng thái: O (chủ nhà), R (thuê nhà). Ma trận chuyển tiếp (mỗi 10 năm):

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad \mu_0 = (0.64, 0.36).$$

Bước 2 – Tính phân phối năm 2000 ($\mu_1 = \mu_0 P$).

Công thức nhân vectơ hàng $\times$ ma trận: thành phần thứ j của μ_1 là $\sum_i \mu_0(i) \cdot P(i, j)$.

$$\mu_1(O) = 0.64 \times 0.9 + 0.36 \times 0.2 = 0.576 + 0.072 = 0.648.$$

$$\mu_1(R) = 0.64 \times 0.1 + 0.36 \times 0.8 = 0.064 + 0.288 = 0.352.$$

Kiểm tra: $0.648 + 0.352 = 1$. ✓. Tỉ lệ chủ nhà năm 2000: **64.8%**.

Bước 3 – Tính phân phối năm 2010 ($\mu_2 = \mu_1 P$).

$$\mu_2(O) = 0.648 \times 0.9 + 0.352 \times 0.2 = 0.5832 + 0.0704 = 0.6536.$$

$$\mu_2(R) = 0.648 \times 0.1 + 0.352 \times 0.8 = 0.0648 + 0.2816 = 0.3464.$$

Tỉ lệ chủ nhà năm 2010: **65.36%**.

Kết luận: Tỉ lệ chủ nhà tăng dần qua các thập kỷ, đang tiến dần về phân phối dừng $\pi_O = 0.2/(0.1 + 0.2) = 2/3 \approx 66.7\%$. □

Bài tập 5 (1.5). Xét bài toán Gambler's ruin với $N = 4$: người chơi có i đồng, mỗi bước thắng 1 đồng hoặc thua 1 đồng mỗi xác suất $1/2$, dừng khi có 0 hoặc 4 đồng. Tính $p^3(1, 4)$ và $p^3(1, 0)$.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Để tính $p^n(i, j)$ (xác suất đi từ i đến j trong đúng n bước), có 2 cách: (1) Liệt kê tất cả đường đi có n bước từ i đến j , nhân xác suất từng bước rồi cộng lại. (2) Tính P^n bằng nhân ma trận. Với n nhỏ, cách (1) thường nhanh hơn.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp (Gambler's Ruin, $N = 4$, $p = q = 1/2$). Trạng thái $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; 0 và 4 là hấp thụ (absorbing): $p(0, 0) = p(4, 4) = 1$. Với $1 \leq i \leq 3$: $p(i, i+1) = p(i, i-1) = 1/2$.

Bước 2 – Tính $p^3(1, 4)$: liệt kê đường đi. Từ 1 đến 4 trong 3 bước, mỗi bước chỉ di chuyển ± 1 . Cần tăng tổng cộng $4 - 1 = 3$ đơn vị trong 3 bước $\Rightarrow$ phải thắng cả 3 lần liên tiếp.

Đường đi duy nhất: $1 \xrightarrow{+1} 2 \xrightarrow{+1} 3 \xrightarrow{+1} 4$.

Xác suất: $(1/2)^3 = 1/8$.

Bước 3 – Tính $p^3(1, 0)$: liệt kê đường đi. Từ 1 đến 0 trong 3 bước. Lưu ý 0 là hấp thụ ($p(0, 0) = 1$), nên một khi đến 0 thì ở lại mãi.

Các đường đi khả thi:

- $1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$: $xs = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$.
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$: $xs = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Không còn đường nào khác (ví dụ $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$ không thể về 0 kịp).

Vậy $p^3(1, 0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 5/8$.

Kết luận: $p^3(1, 4) = 1/8$, $p^3(1, 0) = 5/8$. Tổng xác suất đến trạng thái hấp thụ: $1/8 + 5/8 = 6/8 = 3/4$; xác suất $1/4$ còn lại là vẫn đang ở trạng thái 1, 2, hoặc 3. $\square$

Bài tập 6 (1.6). Một taxi hoạt động tại sân bay A và hai khách sạn B, C. Xác suất chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(hàng: A, B, C; cột: A, B, C). Tìm phân phối dừng.

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Tìm phân phối dừng (stationary distribution) π bằng cách giải hệ $\pi P = \pi$ kết hợp $\sum_i \pi_i = 1$. Cụ thể: viết phương trình $\pi_j = \sum_i \pi_i P(i, j)$ cho từng cột j , bỏ bớt 1 phương trình (vì phụ thuộc tuyến tính), thay bằng $\sum \pi_i = 1$.

Bước 1 – Viết hệ phương trình $\pi P = \pi$. Phương trình $\pi_j = \sum_i \pi_i P(i, j)$ cho từng j :

$$\begin{aligned} \pi_A &= \pi_A \cdot 0 + \pi_B \cdot 1 + \pi_C \cdot 1 = \pi_B + \pi_C, \\ \pi_B &= \pi_A \cdot \frac{1}{2} + \pi_B \cdot 0 + \pi_C \cdot 0 = \frac{1}{2} \pi_A, \\ \pi_C &= \pi_A \cdot \frac{1}{2} + \pi_B \cdot 0 + \pi_C \cdot 0 = \frac{1}{2} \pi_A. \end{aligned}$$

Bước 2 – Giải hệ. Từ 2 phương trình cuối: $\pi_B = \pi_C = \pi_A/2$. Thay vào điều kiện chuẩn hóa:

$$\pi_A + \frac{\pi_A}{2} + \frac{\pi_A}{2} = 2\pi_A = 1 \implies \pi_A = \frac{1}{2}.$$

Vậy $\pi_B = \pi_C = 1/4$.

Bước 3 – Kiểm tra. $\pi P = (1/2, 1/4, 1/4) \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (1/4 + 1/4, 1/4, 1/4) =$

$(1/2, 1/4, 1/4) = \pi$. $\checkmark$

Kết luận: $\pi = (1/2, 1/4, 1/4)$. Ý nghĩa: dài hạn, taxi ở sân bay 50% thời gian, ở mỗi khách sạn 25%.

Diễn giải thời gian quay lại: $\mathbb{E}_A[T_A^+] = 1/\pi_A = 2$ chuyến, tức trung bình cứ 2 chuyến taxi lại quay về sân bay. $\square$

Bài tập 7 (1.7). Thời tiết hôm nay và hôm qua xác định xác suất thời tiết ngày mai. Bảng xác suất ($R = \text{mưa}$, $S = \text{nắng}$):

Hôm qua	Hôm nay	$\mathbb{P}(\text{mai} = R)$	$\mathbb{P}(\text{mai} = S)$
R	R	0.7	0.3
R	S	0.4	0.6
S	R	0.5	0.5
S	S	0.2	0.8

Định nghĩa chuỗi Markov 2 bước và tính xác suất chuyển tiếp 2 bước.

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Khi xác suất tương lai phụ thuộc vào *nhiều bước quá khứ* (không chỉ bước hiện tại), ta mở rộng không gian trạng thái bằng cách gom các bước lại thành một “siêu trạng thái”. Cụ thể: nếu ngày mai phụ thuộc vào hôm nay và hôm qua, đặt $Z_n = (X_{n-1}, X_n)$ thì $\{Z_n\}$ là chuỗi Markov (bậc 1).

Bước 1 – Xây dựng không gian trạng thái mới. $X_n \in \{R, S\}$. Đặt $Z_n = (X_{n-1}, X_n) \in \{RR, RS, SR, SS\}$ (4 trạng thái).

Bước 2 – Xây dựng ma trận chuyển tiếp. $Z_n = (a, b)$ chuyển sang $Z_{n+1} = (b, c)$ (ký tự thứ hai của Z_n phải trùng ký tự đầu của Z_{n+1}). Do đó nhiều ô trong ma trận = 0.

Từ RR : ký tự thứ hai là R , nên Z_{n+1} bắt đầu bằng R . $P(RR \rightarrow RR) = P(\text{mai} = R \mid \text{qua} = R, \text{nay} = R) = 0.7$, $P(RR \rightarrow RS) = 0.3$.

Từ RS : ký tự thứ hai là S , nên Z_{n+1} bắt đầu bằng S . $P(RS \rightarrow SR) = P(\text{mai} = R \mid \text{qua} = R, \text{nay} = S) = 0.4$, $P(RS \rightarrow SS) = 0.6$.

Từ SR : tương tự, $P(SR \rightarrow RR) = 0.5$, $P(SR \rightarrow RS) = 0.5$.

Từ SS : $P(SS \rightarrow SR) = 0.2$, $P(SS \rightarrow SS) = 0.8$.

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} RR & RS & SR & SS \end{matrix} \\ \begin{matrix} RR \\ RS \\ SR \\ SS \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Bước 3 – Tính P^2 (xác suất chuyển tiếp 2 bước).

Nhân $P^2 = P \cdot P$. Hàng RR :

$$P^2(RR, RR) = 0.7 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0 = 0.49,$$

$$P^2(RR, RS) = 0.7 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0 = 0.21,$$

$$P^2(RR, SR) = 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.12,$$

$$P^2(RR, SS) = 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.18.$$

Hàng RS :

$$P^2(RS, RR) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.20, \quad P^2(RS, RS) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.20,$$

$$P^2(RS, SR) = 0.6 \cdot 0.2 = 0.12, \quad P^2(RS, SS) = 0.6 \cdot 0.8 = 0.48.$$

Hàng SR và SS tính tương tự.

Kết luận: Chuỗi $\{Z_n\}$ là Markov bậc 1, mã hóa bài toán thời tiết phụ thuộc 2 ngày liên tiếp. Kỹ thuật “mở rộng không gian trạng thái” này áp dụng được cho mọi chuỗi Markov bậc k : đặt $Z_n = (X_{n-k+1}, \dots, X_n)$. $\square$

Phân loại trạng thái (1.8)

Bài tập 8 (1.8). Với mỗi ma trận chuyển tiếp sau, xác định các lớp thông tiếp và phân loại mỗi trạng thái là thoáng qua (transient) hay thường trực (recurrent).

$$(a) \quad P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$(e) P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Phân loại trạng thái gồm 3 bước:

1. **Tìm lớp thông tiếp:** $i \leftrightarrow j$ nếu i đến được j VÀ j đến được i (tồn tại n, m sao cho $p^n(i, j) > 0$ và $p^m(j, i) > 0$). Gộp các trạng thái thông tiếp vào cùng lớp.
2. **Kiểm tra lớp đóng kín:** Lớp C đóng kín nếu không thể rời C ($p(i, j) = 0$ với mọi $i \in C, j \notin C$).
3. **Phân loại:** Lớp đóng kín hữu hạn $\Rightarrow$ thường trực (recurrent). Lớp không đóng kín $\Rightarrow$ thoát qua (transient).

- (a) **Phân tích:** Từ ma trận, $p(3, 3) = 1$ nên trạng thái 3 tự quay lại (hấp thụ $\Rightarrow$ đóng kín). Từ 1: $p(1, 3) = 0.1 > 0$ nên $1 \rightarrow 3$; từ 3: $p(3, 1) = p(3, 2) = 0$ nên $3 \nrightarrow 1$ và $3 \nrightarrow 2$. Tương tự $2 \rightarrow 3$ nhưng $3 \nrightarrow 2$.

Kiểm tra $1 \leftrightarrow 2$: $p(1, 2) = 0.4 > 0$ nên $1 \rightarrow 2$. Nhưng $p(2, 1) = 0$ nên $2 \nrightarrow 1$ trực tiếp. Kiểm tra gián tiếp: từ 2 chỉ đến $\{2, 3\}$, không bao giờ về 1. Vậy $1 \rightarrow 2$ nhưng $2 \nrightarrow 1$.

Kết luận: Lớp $\{3\}$ đóng kín $\Rightarrow$ thường trực. Trạng thái 1 và 2 đều thoát qua (cuối cùng sẽ bị “hút” vào 3).

- (b) **Phân tích:** $p(1, 2) = 2/3 > 0, p(2, 1) = 1/2 > 0$ nên $1 \leftrightarrow 2$. Lớp $\{1, 2\}$ đóng kín (vì $p(1, 3) = p(2, 3) = 0$). $\{3\}$ đóng kín ($p(3, 3) = 1$). Cả hai lớp hữu hạn và đóng kín.

Kết luận: $\{1, 2\}$ thường trực, $\{3\}$ thường trực. Có 2 lớp thường trực.

- (c) **Phân tích:** $p(1, 2) = 1/2 > 0, p(2, 1) = 1/3 > 0$ nên $1 \leftrightarrow 2$. $p(1, 3) = 1/2 > 0, p(3, 1) = 1/2 > 0$ nên $1 \leftrightarrow 3$. Vậy $\{1, 2, 3\}$ là một lớp thông tiếp duy nhất, và nó đóng kín (không còn trạng thái nào khác).

Kết luận: Tất cả thường trực. (Trong chuỗi hữu hạn thông tiếp, mọi trạng thái đều thường trực.)

- (d) **Phân tích:** $p(1, 3) = 1 > 0$ nên $1 \rightarrow 3$; $p(3, 1) = 1/2 > 0$ nên $3 \rightarrow 1$. Vậy $1 \leftrightarrow 3$. Kiểm tra 2: $p(2, 2) = 1/2, p(2, 3) = 1/2 > 0$ nên $2 \rightarrow 3$. Nhưng từ 1 và 3: $p(1, 2) = p(3, 2) = 0$ nên không trạng thái nào đến 2 trực tiếp. Kiểm tra gián tiếp: từ 1 chỉ đến 3, từ 3 chỉ đến $\{1, 3\}$ – không bao giờ đến 2.

Kết luận: $\{1, 3\}$ đóng kín $\Rightarrow$ thường trực. Trạng thái 2: $2 \rightarrow 3$ nhưng $3 \nrightarrow 2$, nên 2 thoát qua.

- (e) **Phân tích:** $p(1, 2) = 1/2 > 0, p(2, 1) = 1/2 > 0$ nên $1 \leftrightarrow 2$. Lớp $\{1, 2\}$: $p(1, 3) = p(1, 4) = p(2, 3) = p(2, 4) = 0$ nên đóng kín $\Rightarrow$ thường trực. $\{4\}$: $p(4, 4) = 1$ hấp thụ $\Rightarrow$ thường trực. Trạng thái 3: $p(3, 1) = 1/4 > 0$ nên $3 \rightarrow 1$, nhưng $1 \nrightarrow 3$; $p(3, 4) = 1/4 > 0$ nên $3 \rightarrow 4$, nhưng $4 \nrightarrow 3$.

Kết luận: Trạng thái 3 thoát qua (có thể rời đến $\{1, 2\}$ hoặc $\{4\}$ nhưng không quay lại được).

□

Phân phối dừng (1.9–1.15)

Bài tập 9 (1.9). Tìm phân phối dừng cho các chuỗi Markov:

$$(a) P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$(b) P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$(c) P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Tìm phân phối dừng π bằng hệ $\pi P = \pi, \sum \pi_i = 1$.

- **Chuỗi 2 trạng thái** $P = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$: công thức tắt $\pi_1 = \frac{\beta}{\alpha+\beta}, \pi_2 = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$.
- **Chuỗi n trạng thái:** viết n phương trình $\pi_j = \sum_i \pi_i p(i, j)$, bỏ 1 phương trình, thay bằng $\sum \pi_i = 1$, giải hệ.

- (a) **Chuỗi 2 trạng thái.** $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$, suy ra $\alpha = 0.4$ (rời trạng thái 1), $\beta = 0.2$ (rời trạng thái 2).

Áp dụng công thức: $\pi_1 = \frac{\beta}{\alpha+\beta} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}, \pi_2 = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$.

Cách nhớ: α là xác suất “rời” trạng thái 1. Trạng thái nào khó rời hơn (xác suất rời nhỏ) thì tỉ lệ dừng cao hơn.

- (b) **Chuỗi 3 trạng thái.** Viết phương trình $\pi_j = \sum_i \pi_i p(i, j)$ dạng “cột j ”:

$$\pi_1 = 0.7\pi_1 + 0.1\pi_2 + 0.1\pi_3 \Rightarrow 0.3\pi_1 = 0.1\pi_2 + 0.1\pi_3 \quad (*)$$

$$\pi_2 = 0.2\pi_1 + 0.6\pi_2 + 0.4\pi_3 \Rightarrow 0.4\pi_2 = 0.2\pi_1 + 0.4\pi_3 \quad (**)$$

Từ (*): $3\pi_1 = \pi_2 + \pi_3$. Kết hợp $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$: $3\pi_1 = 1 - \pi_1$, suy ra $\pi_1 = 1/4$.

Từ (**): $0.4\pi_2 = 0.2(1/4) + 0.4\pi_3 = 0.05 + 0.4\pi_3$, tức $\pi_2 - \pi_3 = 1/8$.

Kết hợp $\pi_2 + \pi_3 = 1 - 1/4 = 3/4$:

$$\pi_2 = \frac{3/4 + 1/8}{2} = \frac{7}{16}, \quad \pi_3 = \frac{3/4 - 1/8}{2} = \frac{5}{16}.$$

Kết quả: $\pi = (1/4, 7/16, 5/16)$.

- (c) **Chuỗi 2 trạng thái.** $\alpha = 2/3, \beta = 3/4$.

$$\pi_1 = \frac{3/4}{2/3 + 3/4} = \frac{3/4}{17/12} = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{17} = \frac{9}{17}, \quad \pi_2 = \frac{8}{17}.$$

□

Bài tập 10 (1.10). Tìm phân phối dừng (nếu duy nhất) cho các ma trận 4×4 :

$$(a) P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$(c) P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Trước khi giải hệ, hãy phân loại trạng thái:

- Nếu chuỗi thông tiếp $\Rightarrow$ phân phối dừng *duy nhất*.
- Nếu có nhiều lớp thường trực $\Rightarrow$ phân phối dừng *không duy nhất* (tổ hợp lồi).
- **Ma trận doubly stochastic** (tổng mỗi cột = 1): phân phối đều $\pi_i = 1/n$ luôn là nghiệm.

- (a) **Phân loại:** Kiểm tra $1 \rightarrow 2$ ($p(1,2) = 1 > 0$), $2 \rightarrow 1$ ($p(2,1) = 1/4 > 0$), $2 \rightarrow 3$ ($p(2,3) = 3/4 > 0$), $3 \rightarrow 2$ ($p(3,2) = 1/3 > 0$), $3 \rightarrow 4$ ($p(3,4) = 2/3 > 0$), $4 \rightarrow 3$ ($p(4,3) = 1 > 0$). Tất cả thông tiếp $\Rightarrow$ phân phối dừng duy nhất.

Giải $\pi P = \pi$: Viết theo cột:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{4}\pi_2 \Rightarrow \pi_2 = 4\pi_1, \\ \pi_2 &= \pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 \Rightarrow 4\pi_1 = \pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 \Rightarrow \pi_3 = 9\pi_1, \\ \pi_4 &= \frac{2}{3}\pi_3 = 6\pi_1. \end{aligned}$$

Chuẩn hóa: $\pi_1(1 + 4 + 9 + 6) = 20\pi_1 = 1$, nên $\pi_1 = 1/20$.

Kết quả: $\pi = (1/20, 4/20, 9/20, 6/20)$.

- (b) **Phân loại:** $\{1, 2\}$ đóng kín ($p(1,3) = p(1,4) = p(2,3) = p(2,4) = 0$). $\{4\}$: từ 4 chỉ đến $\{3, 4\}$, từ 3 có thể đến $\{1, 2\}$ – kiểm tra lại: $p(3,4) = 1/4$, $p(4,4) = 1/2$, $p(4,3) = 1/2$; từ 3 cũng đến $\{1, 2\}$. Vậy $\{3, 4\}$ *không* đóng kín. Nhưng $\{4\}$ riêng lẻ: $p(4,3) = 1/2 > 0$ nên 4 rời được $\Rightarrow \{4\}$ không đóng kín. Thực ra $\{3, 4\}$ thông tiếp: $p(3,4) = 1/4 > 0$, $p(4,3) = 1/2 > 0$. Từ 3: $p(3,1) = 1/4 > 0$ nên rời được $\{3, 4\}$. Vậy $\{3, 4\}$ không đóng kín.

Có 2 lớp thường trực: $\{1, 2\}$ (đóng kín). Trạng thái 3 thoảng qua (đến $\{1, 2\}$ hoặc 4). Trạng thái 4: $p(4,3) = 1/2$, $p(4,4) = 1/2$; từ 4 qua 3 có thể đến $\{1, 2\}$, nên 4 cũng thoảng qua... Kiểm tra lại: từ 4 qua 3, từ 3 có thể quay lại 4? $p(3,4) = 1/4 > 0 \Rightarrow 3 \leftrightarrow 4$. Nhưng $\{3, 4\}$ rời được (qua $\{1, 2\}$) nên thoảng qua.

Phân phối dừng trên $\{1, 2\}$: $\alpha = 1/2$, $\beta = 1/4$, nên $\pi_1^* = (1/4)/(1/2 + 1/4) = 1/3$, $\pi_2^* = 2/3$.

Kết quả: Phân phối dừng không duy nhất. Dạng tổng quát: $\pi = (1/3, 2/3, 0, 0)$ (vì mọi trạng thái ngoài lớp $\{1, 2\}$ đều thoảng qua và cuối cùng bị hút vào $\{1, 2\}$).

- (c) **Phân loại:** Tất cả thông tiếp (kiểm tra: mọi cặp đều đến được nhau). Kiểm tra **doubly stochastic**: tổng cột 1 = $0 + 1/4 + 1/2 + 0 = 3/4 \neq 1$... Vậy không doubly stochastic, cần giải hệ.

Tổng cột: cột 1 = $0 + 1/4 + 1/2 + 0 = 3/4$, cột 2 = $1/2 + 1/2 + 0 + 1/4 = 5/4$, cột 3 = $1/2 + 0 + 1/2 + 1/2 = 3/2$, cột 4 = $0 + 1/4 + 0 + 1/4 = 1/2$. Không doubly stochastic.

Giải $\pi P = \pi$:

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{4}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3, \\ \pi_2 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{4}\pi_4 \Rightarrow \frac{1}{2}\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_4 \Rightarrow \pi_2 = \pi_1 + \frac{1}{2}\pi_4, \\ \pi_3 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 \Rightarrow \pi_3 = \pi_1 + \pi_4. \end{aligned}$$

Đặt $\pi_1 = t$. Từ phương trình 1: $t = \frac{1}{4}\pi_2 + \frac{1}{2}(t + \pi_4)$, tức $t/2 = \frac{1}{4}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_4$, tức $2t = \pi_2 + 2\pi_4$. Mà $\pi_2 = t + \pi_4/2$, nên $2t = t + \pi_4/2 + 2\pi_4 = t + 5\pi_4/2$, suy ra $\pi_4 = 2t/5$.

$\pi_2 = t + t/5 = 6t/5$, $\pi_3 = t + 2t/5 = 7t/5$. Chuẩn hóa: $t(1 + 6/5 + 7/5 + 2/5) = t \cdot 20/5 = 4t = 1$, nên $t = 1/4$.

Kết quả: $\pi = (5/20, 6/20, 7/20, 2/20)$.

□

Bài tập 11 (1.11). Cho $P = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm phân phối dừng và kiểm tra detailed balance.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:**

- **Detailed balance** (cân bằng chi tiết): $\pi_i p(i, j) = \pi_j p(j, i)$ cho mọi i, j . Nếu thỏa thì π là phân phối dừng (đây là điều kiện đủ, không cần thiết).
- Nếu không thỏa detailed balance, giải $\pi P = \pi$ trực tiếp.

Bước 1 – Giải $\pi P = \pi$. Viết phương trình theo cột:

$$\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3, \quad \pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3, \quad \pi_3 = \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2.$$

Từ phương trình 1: $\pi_1 = \frac{\pi_2 + \pi_3}{2} = \frac{1 - \pi_1}{2}$ (vì $\pi_2 + \pi_3 = 1 - \pi_1$). Suy ra $3\pi_1 = 1$, $\pi_1 = 1/3$.

Thay $\pi_1 = 1/3$ vào phương trình 2: $\pi_2 = 1/9 + \pi_3/2$.

Kết hợp $\pi_2 + \pi_3 = 2/3$: thay $\pi_2 = 2/3 - \pi_3$:

$$2/3 - \pi_3 = 1/9 + \pi_3/2 \implies 2/3 - 1/9 = 3\pi_3/2 \implies 5/9 = 3\pi_3/2 \implies \pi_3 = 10/27.$$

$$\pi_2 = 2/3 - 10/27 = 18/27 - 10/27 = 8/27.$$

Kết quả: $\pi = (9/27, 8/27, 10/27)$.

Bước 2 – Kiểm tra detailed balance. Điều kiện: $\pi_i p(i, j) = \pi_j p(j, i)$ cho mọi cặp (i, j) .

Kiểm tra cặp $(1, 2)$: $\pi_1 p(1, 2) = \frac{9}{27} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{27}$, nhưng $\pi_2 p(2, 1) = \frac{8}{27} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{27}$.

Vì $3/27 \neq 4/27$, detailed balance **không thỏa**. Chuỗi này không thuận nghịch (not reversible).

Lưu ý: Detailed balance không thỏa không ảnh hưởng đến phân phối dừng – chỉ có nghĩa là chuỗi “chạy theo một chiều ưu tiên” (có dòng xác suất ròng giữa các trạng thái). □

Bài tập 12 (1.12). Tìm phân phối dừng cho các chuỗi trong bài 1.2, 1.3, và 1.7.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Mỗi dạng chuỗi có cách tìm phân phối dừng riêng:

- **Chuỗi sinh-tử (birth-death):** dùng detailed balance $\pi_i p(i, i+1) = \pi_{i+1} p(i+1, i)$ để tính π_{i+1}/π_i .
- **Chuỗi i.i.d.:** phân phối dừng = phân phối mỗi bước (vì mỗi hàng giống nhau).

Bài 1.2 – Mô hình Ehrenfest (tráo bóng giữa 2 bình).

Từ bài 1.2: $p(i, i+1) = (5-i)^2/25$, $p(i, i-1) = i^2/25$. Dùng detailed balance:

$$\frac{\pi_{i+1}}{\pi_i} = \frac{p(i, i+1)}{p(i+1, i)} = \frac{(5-i)^2/25}{(i+1)^2/25} = \frac{(5-i)^2}{(i+1)^2}.$$

Tính lần lượt: $\pi_1/\pi_0 = 25/1 = 25$, $\pi_2/\pi_1 = 16/4 = 4$, ... Cách nhanh hơn: nhận ra phân phối dừng là $\pi_i = \binom{5}{i}/2^5$ (phân phối nhị thức $B(5, 1/2)$).

Kiểm tra: $\pi_0 = 1/32$, $\pi_1 = 5/32$, $\pi_2 = 10/32$, $\pi_3 = 10/32$, $\pi_4 = 5/32$, $\pi_5 = 1/32$.

Giải thích trực quan: Trạng thái dừng ứng với việc mỗi bóng được đặt ngẫu nhiên vào 1 trong 2 bình với xác suất $1/2$, nên số bóng trắng trong bình 1 $\sim B(5, 1/2)$.

Bài 1.3 – Chuỗi i.i.d. (tổng xúc xắc mod 6).

Vì X_{n+1} không phụ thuộc X_n (mỗi hàng ma trận giống nhau), phân phối dừng chính là phân phối mỗi bước:

$$\pi = (3/16, 2/16, 2/16, 2/16, 3/16, 4/16).$$

Bài 1.7 – Thời tiết 2 bước. Giải $\pi P = \pi$ với P là ma trận 4×4 từ bài 1.7 (trạng thái RR, RS, SR, SS):

$$\begin{aligned}\pi_{RR} &= 0.7\pi_{RR} + 0.5\pi_{SR} \Rightarrow 0.3\pi_{RR} = 0.5\pi_{SR}, \\ \pi_{RS} &= 0.3\pi_{RR} + 0.5\pi_{SR} = 0.3\pi_{RR} + 0.3\pi_{RR} \cdot (0.5/0.5) \dots\end{aligned}$$

Từ phương trình 1: $\pi_{SR} = 0.6\pi_{RR}$. Từ ràng buộc $\pi_{RS} = \pi_{SR}$ (vì trong dài hạn, số lần chuyển $R \rightarrow S$ bằng số lần chuyển $S \rightarrow R$): $\pi_{RS} = 0.6\pi_{RR}$.

Tương tự, $\pi_{SS} = 0.6\pi_{RS}/0.2 = 3\pi_{RS} = 1.8\pi_{RR}$. Chuẩn hóa: $\pi_{RR}(1 + 0.6 + 0.6 + 1.8) = 4\pi_{RR} = 1$, nên $\pi_{RR} = 1/4$, $\pi_{RS} = \pi_{SR} = 3/20$, $\pi_{SS} = 9/20$. $\square$

Bài tập 13 (1.13). Cho chuỗi 2 trạng thái $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. Tính P^2 , tìm phân phối dừng của P và P^2 , và tính $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{2n}(1, 1)$.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Chuỗi 2 trạng thái $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ có công thức lũy thừa tổng quát:

$$P^n = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$

Đây là công thức **cốt lõi** cho chuỗi 2 trạng thái. Chứng minh bằng phân tích giá trị riêng: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1 - a - b$.

Bước 1 – Tính P^2 . Áp dụng $n = 2$, đặt $\lambda = 1 - a - b$:

$$P^2 = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{\lambda^2}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}.$$

Cụ thể: $P^2(1, 1) = \frac{b+a\lambda^2}{a+b} = \frac{b+a(1-a-b)^2}{a+b}$.

Bước 2 – Phân phối dừng của P . $\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$. (Công thức chuỗi 2 trạng thái.)

Bước 3 – Phân phối dừng của P^2 . Nếu $\pi P = \pi$ thì $\pi P^2 = (\pi P)P = \pi P = \pi$. Vậy phân phối dừng của P cũng là phân phối dừng của P^2 (và P^n bất kỳ).

Bước 4 – Tính giới hạn.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^{2n}(1, 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{b}{a+b} + \frac{a \cdot \lambda^{2n}}{a+b} \right] = \frac{b}{a+b},$$

vì $|\lambda| = |1 - a - b| < 1$ khi $0 < a + b < 2$, nên $\lambda^{2n} \rightarrow 0$.

Kết luận: $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{2n}(1, 1) = \frac{b}{a+b} = \pi_1$, đúng với định lý hội tụ. $\square$

Bài tập 14 (1.14). Xác định các chuỗi sau có hội tụ về phân phối dừng không:

(a) $p(1, 2) = p(2, 1) = 1$ (trao đổi tuần hoàn).

(b) Chuỗi không thông tiếp.

(c) $p(1, 1) = 1$ (hấp thụ tại 1), xuất phát từ trạng thái khác.

(e) Ma trận 1.8e: hai lớp thường trực $C_1 = \{1, 2\}$ và $C_2 = \{4\}$; trạng thái 3 thoát qua. Phân phối dừng trên $\{1, 2\}$: $\pi_1^* = 1/2$, $\pi_2^* = 1/2$.

Gọi $\alpha = \mathbb{P}_3$ (bị hút vào C_1). Từ 3: $p(3, 1) = 1/4$, $p(3, 2) = 1/4$ (vào C_1 ngay), $p(3, 3) = 1/4$ (ở lại), $p(3, 4) = 1/4$ (vào C_2 ngay). Phương trình: $\alpha = 1/4 + 1/4 + 1/4 \cdot \alpha$, suy ra $3\alpha/4 = 1/2$, $\alpha = 2/3$.

Vậy: $\lim p^n(3, 1) = \alpha \cdot \pi_1^* = 2/3 \cdot 1/2 = 1/3$, $\lim p^n(3, 2) = 1/3$, $\lim p^n(3, 4) = 1 - \alpha = 1/3$, $\lim p^n(3, 3) = 0$. $\square$

Chuỗi 2 trạng thái (1.16–1.25)

Bài tập 16 (1.16). *Công ty cáp TV. Mỗi năm, 8% khách hàng hiện tại hủy dịch vụ và 26% người không dùng đăng ký mới. Hiện tại thị phần là 60%. Tìm thị phần dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Bài toán “thị phần dài hạn” luôn quy về chuỗi 2 trạng thái. Các bước: (1) Xác định 2 trạng thái và xác suất chuyển. (2) Áp dụng công thức $\pi_1 = \beta/(\alpha + \beta)$ với α = xs rời trạng thái 1, β = xs rời trạng thái 2.

Bước 1 – Mô hình hóa. Trạng thái 1: có dịch vụ ($\alpha = 0.08$ hủy). Trạng thái 2: không có ($\beta = 0.26$ đăng ký mới).

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_{\text{có}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.26}{0.08 + 0.26} = \frac{0.26}{0.34} = \frac{13}{17} \approx 76.5\%.$$

Kết luận: Thị phần dài hạn: **76.5%**, cao hơn thị phần hiện tại 60% – nghĩa là công ty đang trên đà phát triển. $\square$

Bài tập 17 (1.17). *Tỉ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động hiện tại là 55%. Ma trận chuyển tiếp 1 năm: xác suất từ trong lực lượng lao động sang ngoài là α , từ ngoài vào trong là β . Tìm tỉ lệ dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái: trong/ngoài lực lượng lao động.

α = xs rời “trong” (ra ngoài), β = xs rời “ngoài” (vào trong).

$$\pi_{\text{trong}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad \pi_{\text{ngoài}} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

Lưu ý: Tỉ lệ dài hạn không phụ thuộc tỉ lệ hiện tại (55%), mà chỉ phụ thuộc tỉ số α và β . Tỉ lệ hiện tại chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tiến đến trạng thái dừng.

Ví dụ: nếu $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.2$ thì $\pi_{\text{trong}} = 2/3 \approx 66.7\%$. $\square$

Bài tập 18 (1.18). *Hệ thống giao thông nhanh. Mỗi năm, 30% người dùng phương tiện công cộng (transit) chuyển sang ô tô, và 10% người dùng ô tô chuyển sang phương tiện công cộng. Hiện tại 40% dùng transit. Tìm tỉ lệ dài hạn và số năm để transit giảm xuống 30%.*

Lời giải. Phương pháp tổng quát: Ngoài phân phối dừng, chuỗi 2 trạng thái còn cho phép tính **phân phối tại thời điểm n** bằng công thức:

$$p_n = \pi_1 + (\mu_0(1) - \pi_1)(1 - \alpha - \beta)^n,$$

trong đó $\mu_0(1)$ là xác suất ban đầu ở trạng thái 1, $\pi_1 = \beta/(\alpha + \beta)$.

Bước 1 – Phân phối dừng. $\alpha = 0.3$ (transit $\rightarrow$ ô tô), $\beta = 0.1$ (ô tô $\rightarrow$ transit).

$$\pi_T = \frac{0.1}{0.3 + 0.1} = \frac{1}{4} = 25\%.$$

Bước 2 – Phân phối tại thời điểm n . $\lambda = 1 - 0.3 - 0.1 = 0.6$, $\mu_0(T) = 0.40$.

$$p_n = 0.25 + (0.40 - 0.25) \cdot 0.6^n = 0.25 + 0.15 \cdot 0.6^n.$$

Bước 3 – Tìm n sao cho $p_n = 0.30$.

$$0.30 = 0.25 + 0.15 \cdot 0.6^n \implies 0.6^n = \frac{0.05}{0.15} = \frac{1}{3}.$$

$$n = \frac{\ln(1/3)}{\ln(0.6)} = \frac{-1.0986}{-0.5108} \approx 2.15 \text{ năm.}$$

Kết luận: Tỷ lệ dài hạn transit: 25%. Transit giảm xuống 30% sau khoảng 2.15 năm. $\square$

Bài tập 19 (1.19). *Người hút thuốc. Mỗi tháng, 10% người hút thuốc bỏ hút, 20% người đã bỏ quay lại hút. Tìm tỷ lệ dài hạn người hút thuốc.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (hút / không hút).

Bước 1 – Xác định tham số. $\alpha = 0.10$ (xs bỏ thuốc mỗi tháng), $\beta = 0.20$ (xs quay lại hút mỗi tháng).

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_{\text{hút}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.20}{0.10 + 0.20} = \frac{2}{3} \approx 66.7\%.$$

Kết luận: Dài hạn, khoảng 66.7% người vẫn hút thuốc. Lý do $\pi_{\text{hút}} > 50\%$: tỉ lệ tái hút ($\beta = 20\%$) cao gấp đôi tỉ lệ cai thành công ($\alpha = 10\%$). $\square$

Bài tập 20 (1.20). *Trên một đoạn đường, 70% xe tải và 30% ô tô. Mỗi ngày, 5% xe tải rời đường và 15% ô tô vào đường. Tìm tỷ lệ dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (xe tải T / ô tô Ô).

Bước 1 – Xây dựng ma trận chuyển tiếp. $\alpha = 0.05$ (xe tải chuyển thành ô tô), $\beta = 0.15$ (ô tô chuyển thành xe tải).

$$P = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.05 \\ 0.15 & 0.85 \end{pmatrix}.$$

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_T = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.15}{0.05 + 0.15} = \frac{0.15}{0.20} = \frac{3}{4} = 75\%.$$

Kết luận: Tỷ lệ dài hạn xe tải: 75%, ô tô: 25%. So với hiện tại (70% xe tải), tỉ lệ xe tải sẽ tăng nhẹ. $\square$

Bài tập 21 (1.21). *Bài thi 100 câu True/False. Sinh viên không biết câu đúng, cứ đoán. Nếu câu trước đoán đúng thì xác suất đoán đúng câu sau là 0.6; nếu câu trước sai thì xác suất đúng câu sau là 0.4. Tìm tỷ lệ câu trả lời đúng dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (đúng / sai).

Bước 1 – Xác định tham số. Nếu câu trước **đúng**: xs câu sau đúng = 0.6, sai = 0.4. Vậy $\alpha = 0.4$ (rời “đúng”).

Nếu câu trước **sai**: xs câu sau đúng = 0.4, sai = 0.6. Vậy $\beta = 0.4$ (rời “sai”).

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_{\text{đúng}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.4}{0.4 + 0.4} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Kết luận: Tỷ lệ câu đúng dài hạn: 50% – bằng đúng xác suất đoán ngẫu nhiên. Lý do: $\alpha = \beta$, nên xu hướng “đ đoán theo quán tính” không giúp ích gì. $\square$

Bài tập 22 (1.22). Công ty trả cổ tức. Nếu năm nay trả cổ tức, xác suất năm sau trả là 0.9; nếu năm nay không trả, xác suất năm sau trả là 0.4. Tìm tỉ lệ dài hạn các năm trả cổ tức.

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (trả / không trả cổ tức).

Bước 1 – Xác định tham số. $p(\text{trả, trả}) = 0.9 \Rightarrow \alpha = 1 - 0.9 = 0.1$ (rời “trả”).
 $p(\text{không, trả}) = 0.4 \Rightarrow \beta = 0.4$ (rời “không”).

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_{\text{trả}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.4}{0.1 + 0.4} = \frac{4}{5} = 80\%.$$

Kết luận: Dài hạn, công ty trả cổ tức 80% các năm. Trung bình, sau khi trả cổ tức, sẽ trả thêm $1/\alpha = 10$ năm liên tiếp trước khi ngưng. $\square$

Bài tập 23 (1.23). Tỉ lệ phụ nữ đi làm theo các thế hệ. Nếu mẹ đi làm, xác suất con gái đi làm là 0.7; nếu mẹ ở nhà, xác suất con gái đi làm là 0.5. Tìm tỉ lệ dài hạn phụ nữ đi làm.

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (đi làm / ở nhà), mỗi bước = 1 thế hệ.

Bước 1 – Xác định tham số. $p(\text{làm, làm}) = 0.7 \Rightarrow \alpha = 0.3$. $p(\text{nhà, làm}) = 0.5 \Rightarrow \beta = 0.5$.

Bước 2 – Áp dụng công thức.

$$\pi_{\text{đi làm}} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{0.5}{0.3 + 0.5} = \frac{5}{8} = 62.5\%.$$

Kết luận: Dài hạn, 62.5% phụ nữ đi làm, bất kể thế hệ đầu tiên ra sao. $\square$

Bài tập 24 (1.24). Cầu thủ bóng rổ. Nếu lần ném trước vào giỏ (hit), xác suất lần tiếp theo vào là α ; nếu trượt (miss), xác suất vào là β . Tìm tỉ lệ dài hạn ném vào giỏ.

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 2 trạng thái (hit / miss). **Lưu ý:** đề bài dùng α, β khác với quy ước thường – cần cẩn thận khi áp dụng công thức.

Bước 1 – Viết ma trận chuyển tiếp.

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & 1 - \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{pmatrix} \quad (\text{hàng 1: hit, hàng 2: miss}).$$

Xác suất rời “hit” = $1 - \alpha$, xác suất rời “miss” = β .

Bước 2 – Áp dụng công thức chuỗi 2 trạng thái. Gọi $a = 1 - \alpha$ (rời hit), $b = \beta$ (rời miss):

$$\pi_{\text{hit}} = \frac{b}{a + b} = \frac{\beta}{(1 - \alpha) + \beta}.$$

Ví dụ: Nếu $\alpha = 0.7$ (hot hand), $\beta = 0.3$: $\pi_{\text{hit}} = 0.3/(0.3 + 0.3) = 1/2 = 50\%$.

Nếu $\alpha = 0.8$, $\beta = 0.4$: $\pi_{\text{hit}} = 0.4/(0.2 + 0.4) = 2/3 \approx 66.7\%$.

Kết luận: $\pi_{\text{hit}} = \frac{\beta}{1 - \alpha + \beta}$. Tỉ lệ vào giỏ dài hạn tăng khi α tăng (hot hand mạnh) hoặc β tăng (phục hồi nhanh sau miss). $\square$

Bài tập 25 (1.25). Thời tiết Ithaca. Từ dữ liệu quan sát, xác suất mưa hôm nay biết hôm qua mưa là a , biết hôm qua không mưa là b . Biểu diễn a và b theo tỉ lệ ngày mưa quan sát và xác suất chuyển tiếp.

Lời giải. Phương pháp: Bài này yêu cầu ước lượng tham số chuỗi 2 trạng thái từ dữ liệu.

Bước 1 – Mô hình. Trạng thái: R (mưa) / S (không mưa). Ma trận chuyển tiếp:
 $p(R, R) = a$, $p(R, S) = 1 - a$, $p(S, R) = b$, $p(S, S) = 1 - b$.

Bước 2 – Phân phối dừng. Xác suất rời R: $\alpha = 1 - a$. Xác suất rời S: $\beta = b$.

$$\pi_R = \frac{b}{(1 - a) + b} = \frac{b}{1 - a + b}.$$

Bước 3 – Ước lượng a và b từ dữ liệu.

- $\hat{a} = \frac{\text{số lần (hôm qua mưa, hôm nay mưa)}}{\text{tổng số ngày hôm qua mưa}}$. (Tần suất chuyển $R \rightarrow R$.)
- $\hat{b} = \frac{\text{số lần (hôm qua không mưa, hôm nay mưa)}}{\text{tổng số ngày hôm qua không mưa}}$. (Tần suất chuyển $S \rightarrow R$.)

Kết luận: Từ $\hat{a}$ và $\hat{b}$, áp dụng công thức trên để ước tính tỉ lệ dài hạn ngày mưa. Đây là phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (MLE) cho chuỗi Markov. $\square$

Chuỗi 3+ trạng thái (1.26–1.43)

Bài tập 26 (1.26). *Thị phần nhãn hiệu. Mỗi tuần, khách hàng của nhãn A chuyển sang B với xác suất 0.1, sang C với 0.1; nhãn B chuyển sang A với 0.2, sang C với 0.1; nhãn C chuyển sang A với 0.1, sang B với 0.2. Tìm thị phần dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp tổng quát (chuỗi 3 trạng thái): Giải $\pi P = \pi$. Viết $\pi_j = \sum_i \pi_i p(i, j)$ theo cột, rồi biến đổi thành hệ phương trình dạng $(I - P^T)\pi^T = 0$. Bỏ 1 phương trình, thay bằng $\sum \pi_i = 1$.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp.

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

Bước 2 – Viết hệ phương trình. Dạng “dòng ra = dòng vào” (bỏ phần π_j hai vế):

$$0.2\pi_A = 0.2\pi_B + 0.1\pi_C \quad (\text{dòng ra A} = \text{dòng vào A từ B,C}) \quad (1)$$

$$0.3\pi_B = 0.1\pi_A + 0.2\pi_C \quad (\text{dòng ra B} = \text{dòng vào B từ A,C}) \quad (2)$$

Bước 3 – Giải hệ. Từ (1): $2\pi_A = 2\pi_B + \pi_C$, tức $\pi_C = 2\pi_A - 2\pi_B$.

Thay vào (2): $3\pi_B = \pi_A + 2(2\pi_A - 2\pi_B) = 5\pi_A - 4\pi_B$, tức $7\pi_B = 5\pi_A$, $\pi_B = 5\pi_A/7$.

$\pi_C = 2\pi_A - 10\pi_A/7 = 4\pi_A/7$.

Chuẩn hóa: $\pi_A(1 + 5/7 + 4/7) = \pi_A \cdot 16/7 = 1$, $\pi_A = 7/16$.

Kết quả: $\pi = (7/16, 5/16, 4/16)$, tức $\pi_A \approx 43.75\%$, $\pi_B \approx 31.25\%$, $\pi_C = 25\%$.

Nhãn A có thị phần dài hạn cao nhất vì tỉ lệ giữ khách cao nhất (80%) và nhận khách nhiều nhất từ đối thủ. $\square$

Bài tập 27 (1.27). *Kế hoạch y tế. Người dùng mỗi năm chuyển giữa HMO, PPO, FFS với ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 3 trạng thái – giải $\pi P = \pi$.

Giả sử ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.15 & 0.05 \\ 0.1 & 0.75 & 0.15 \\ 0.05 & 0.15 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình (dòng ra = dòng vào):

$$0.2\pi_1 = 0.1\pi_2 + 0.05\pi_3 \quad (1),$$

$$0.25\pi_2 = 0.15\pi_1 + 0.15\pi_3 \quad (2).$$

Từ (1): $4\pi_1 = 2\pi_2 + \pi_3$. Từ (2): $5\pi_2 = 3\pi_1 + 3\pi_3$, tức $\pi_2 = 3(\pi_1 + \pi_3)/5$.

Thay $\pi_3 = 4\pi_1 - 2\pi_2$ vào: $\pi_2 = 3(\pi_1 + 4\pi_1 - 2\pi_2)/5 = 15\pi_1/5 - 6\pi_2/5$, nên $11\pi_2/5 = 3\pi_1$, $\pi_2 = 15\pi_1/11$.

$\pi_3 = 4\pi_1 - 30\pi_1/11 = 14\pi_1/11$. Chuẩn hóa: $\pi_1(1 + 15/11 + 14/11) = 40\pi_1/11 = 1$, $\pi_1 = 11/40$.

Kết quả: $\pi = (11/40, 15/40, 14/40)$, tức $\pi_1 = 27.5\%$, $\pi_2 = 37.5\%$, $\pi_3 = 35\%$. $\square$

Bài tập 28 (1.28). Bob ăn trưa tại 3 nhà hàng: Chinese (C), Quesadilla (Q), Salad (S). Hôm qua ăn C thì hôm nay chọn Q hoặc S mỗi xác suất $1/2$; hôm qua ăn Q thì C hoặc S mỗi $1/2$; hôm qua ăn S thì C với $1/3$, Q với $2/3$. Tìm phân phối dừng.

Lời giải. **Phương pháp:** Chuỗi 3 trạng thái – giải $\pi P = \pi$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 1 – Viết hệ phương trình (theo cột: $\pi_j = \sum_i \pi_i p(i, j)$):

$$\pi_C = \frac{1}{2}\pi_Q + \frac{1}{3}\pi_S, \quad (1)$$

$$\pi_Q = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{2}{3}\pi_S, \quad (2)$$

$$\pi_S = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{1}{2}\pi_Q. \quad (3)$$

Bước 2 – Giải hệ. Từ (3): $\pi_S = (\pi_C + \pi_Q)/2$, tức $\pi_C + \pi_Q = 2\pi_S$.

Kết hợp $\pi_C + \pi_Q + \pi_S = 1$: $2\pi_S + \pi_S = 1$, $\pi_S = 1/3$.

Thay $\pi_S = 1/3$ vào (1): $\pi_C = \pi_Q/2 + 1/9$. Thay vào (2): $\pi_Q = (\pi_Q/2 + 1/9)/2 + 2/9 = \pi_Q/4 + 1/18 + 2/9$. Suy ra $3\pi_Q/4 = 5/18$, $\pi_Q = 10/27$.

$\pi_C = 10/54 + 1/9 = 5/27 + 3/27 = 8/27$.

Kiểm tra: $8/27 + 10/27 + 9/27 = 27/27 = 1$. ✓

Kết quả: $\pi = (8/27, 10/27, 9/27)$. Bob ăn Quesadilla nhiều nhất (37%), tiếp theo Salad (33%) và Chinese (30%).

Thời gian quay lại: $\mathbb{E}[T_C^+] = 1/\pi_C = 27/8 \approx 3.4$ ngày giữa 2 lần ăn Chinese. □

Bài tập 29 (1.29). Xe đạp miễn phí đặt tại Library (L), Coffee (C), Grocery (G). Xác suất chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.

Lời giải. **Phương pháp:** Chuỗi 3 trạng thái – giải $\pi P = \pi$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 1 – Hệ phương trình.

$$\pi_L = \frac{1}{2}\pi_C + \frac{1}{4}\pi_G, \quad (1)$$

$$\pi_C = \frac{2}{3}\pi_L + \frac{3}{4}\pi_G, \quad (2)$$

$$\pi_G = \frac{1}{3}\pi_L + \frac{1}{2}\pi_C. \quad (3)$$

Bước 2 – Giải. Từ (3): $\pi_G = (\pi_L + 3\pi_C/2)/3$... Dùng phương pháp thay thế:

Từ (1): $4\pi_L = 2\pi_C + \pi_G \Rightarrow \pi_G = 4\pi_L - 2\pi_C$.

Thay vào (2): $\pi_C = \frac{2}{3}\pi_L + \frac{3}{4}(4\pi_L - 2\pi_C) = \frac{2}{3}\pi_L + 3\pi_L - \frac{3}{2}\pi_C$.

$\frac{5}{2}\pi_C = \frac{11}{3}\pi_L$, $\pi_C = \frac{22}{15}\pi_L$.

$\pi_G = 4\pi_L - \frac{44}{15}\pi_L = \frac{16}{15}\pi_L$.

Chuẩn hóa: $\pi_L(1 + 22/15 + 16/15) = \pi_L \cdot 53/15 = 1$, $\pi_L = 15/53$.

Kết quả: $\pi = (15/53, 22/53, 16/53)$. Xe đạp có xu hướng tập trung tại Coffee nhiều nhất. □

Bài tập 30 (1.30). Di truyền. Xét gen với 2 alen R (đỏ) và W (trắng). Kiểu gen: RR, RW, WW . Ghép đôi ngẫu nhiên trong quần thể. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.

Lời giải. **Phương pháp:** Mô hình di truyền tự thụ phấn (self-fertilization). Trạng thái = kiểu gen.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp. Kiểu gen: RR, RW, WW . Tự thụ phấn: phối giống với chính mình.

- $RR \times RR \rightarrow 100\% \text{ RR}$: $p(RR, RR) = 1$.
- $WW \times WW \rightarrow 100\% \text{ WW}$: $p(WW, WW) = 1$.
- $RW \times RW \rightarrow 1/4 \text{ RR}, 1/2 \text{ RW}, 1/4 \text{ WW}$ (quy luật Mendel).

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bước 2 – Phân loại trạng thái. RR và WW là *hấp thụ* (absorbing). RW là thoáng qua (mỗi thế hệ có xs 1/2 rời RW).

Bước 3 – Phân phối dừng. Phân phối dừng: $\pi = \alpha(1, 0, 0) + (1 - \alpha)(0, 0, 1)$ với $\alpha =$ xác suất hấp thụ vào RR. Từ RW: $\alpha = 1/4 + 1/2 \cdot \alpha$, suy ra $\alpha = 1/2$.

Kết luận: Dài hạn, dòng tự thụ phần sẽ thuần chủng: 50% RR, 50% WW, 0% RW. Tính dị hợp (heterozygosity) giảm 1/2 mỗi thế hệ. $\square$

Bài tập 31 (1.31). Thời tiết 3 trạng thái: mưa (R), u ám (C), nắng (S). Ma trận chuyển tiếp:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Tìm phân phối dừng.

Lời giải. **Phương pháp:** Nhận dạng **doubly stochastic matrix** (tổng mỗi cột = 1).

Bước 1 – Kiểm tra doubly stochastic. Tổng cột 1: $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$. Cột 2: $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$. Cột 3: $1/4 + 1/4 + 1/2 = 1$. $\checkmark$

Bước 2 – Áp dụng tính chất. Nếu P là doubly stochastic ($n \times n$), thì phân phối đều $\pi_i = 1/n$ luôn là phân phối dừng. Chứng minh: $(\pi P)_j = \sum_i \frac{1}{n} p(i, j) = \frac{1}{n} \sum_i p(i, j) = \frac{1}{n} \cdot 1 = \pi_j$.

Kiểm tra: $\pi P = (1/3, 1/3, 1/3)P = (1/3, 1/3, 1/3) = \pi$. $\checkmark$

Kết luận: $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$. Mỗi loại thời tiết chiếm 1/3 số ngày. **Mẹo:** Luôn kiểm tra doubly stochastic trước khi giải hệ – tiết kiệm nhiều thời gian! $\square$

Bài tập 32 (1.32). Di dân: đô thị (U), ngoại ô (S), nông thôn (R). Mỗi năm: 5% U sang S , 2% U sang R ; 3% S sang U , 2% S sang R ; 1% R sang U , 4% R sang S . Tìm phân phối dừng.

Lời giải. **Phương pháp:** Chuỗi 3 trạng thái – giải $\pi P = \pi$.

$$P = \begin{pmatrix} 0.93 & 0.05 & 0.02 \\ 0.03 & 0.95 & 0.02 \\ 0.01 & 0.04 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

Bước 1 – Hệ phương trình (dòng ra = dòng vào):

$$0.07\pi_U = 0.03\pi_S + 0.01\pi_R \Rightarrow 7\pi_U = 3\pi_S + \pi_R \quad (1)$$

$$0.05\pi_S = 0.05\pi_U + 0.04\pi_R \Rightarrow 5\pi_S = 5\pi_U + 4\pi_R \quad (2)$$

Bước 2 – Giải hệ. Từ (2): $\pi_S = \pi_U + 4\pi_R/5$. Thay vào (1): $7\pi_U = 3(\pi_U + 4\pi_R/5) + \pi_R = 3\pi_U + 12\pi_R/5 + \pi_R = 3\pi_U + 17\pi_R/5$.

$$4\pi_U = 17\pi_R/5, \pi_R = 20\pi_U/17.$$

$$\pi_S = \pi_U + 4(20\pi_U/17)/5 = \pi_U + 16\pi_U/17 = 33\pi_U/17.$$

$$\text{Chuẩn hóa: } \pi_U(1 + 33/17 + 20/17) = 70\pi_U/17 = 1, \pi_U = 17/70.$$

$$\text{Kết quả: } \pi_U = 17/70 \approx 24.3\%, \pi_S = 33/70 \approx 47.1\%, \pi_R = 20/70 \approx 28.6\%.$$

Kết luận: Dài hạn, ngoại ô chiếm tỉ lệ dân số cao nhất (47%) do tỉ lệ di cư đến cao (từ cả đô thị lẫn nông thôn). $\square$

Bài tập 33 (1.33). *Phương tiện đi lại: lái xe (D), carpool (C), giao thông công cộng (T). Ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 3 trạng thái (Drive D, Carpool C, Transit T) – cùng dạng giải $\pi P = \pi$.

Giả sử ma trận:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.15 & 0.7 & 0.15 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra doubly stochastic: cột 1 = $0.8 + 0.15 + 0.1 = 1.05 \neq 1$. Không doubly stochastic, phải giải hệ.

Hệ phương trình: $0.2\pi_D = 0.15\pi_C + 0.1\pi_T$ (1), $0.3\pi_C = 0.1\pi_D + 0.1\pi_T$ (2).

Từ (2): $3\pi_C = \pi_D + \pi_T$. Từ $\pi_D + \pi_C + \pi_T = 1$: $3\pi_C = 1 - \pi_C$, $\pi_C = 1/4$.

Từ (1): $2\pi_D = 1.5(1/4) + \pi_T = 3/8 + \pi_T$. Kết hợp $\pi_D + \pi_T = 3/4$: $2(3/4 - \pi_T) = 3/8 + \pi_T$, $3/2 - 2\pi_T = 3/8 + \pi_T$, $3\pi_T = 9/8$, $\pi_T = 3/8$.

$\pi_D = 3/4 - 3/8 = 3/8$.

Kết quả: $\pi = (3/8, 1/4, 3/8)$. Lái xe và transit phổ biến nhất dài hạn. $\square$

Bài tập 34 (1.34). *Ba công ty điện thoại A, B, C. Mỗi tháng: 20% khách A sang B, 10% sang C; 15% khách B sang A, 10% sang C; 10% khách C sang A, 20% sang B. Tìm thị phần dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 3 trạng thái. **Mẹo:** Nếu ma trận có tính đối xứng (ví dụ A và C có cùng cấu trúc), thử $\pi_A = \pi_C$ trước.

$$P = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.20 & 0.10 \\ 0.15 & 0.75 & 0.10 \\ 0.10 & 0.20 & 0.70 \end{pmatrix}.$$

Bước 1 – Nhận xét đối xứng. Hàng A: (0.70, 0.20, 0.10), hàng C: (0.10, 0.20, 0.70). Cột A và cột C đối xứng qua B: cột A = (0.70, 0.15, 0.10)^T, cột C = (0.10, 0.10, 0.70)^T – không hoàn toàn đối xứng. Nhưng thử $\pi_A = \pi_C$.

Bước 2 – Giải với $\pi_A = \pi_C$. Phương trình cột A: $\pi_A = 0.70\pi_A + 0.15\pi_B + 0.10\pi_C$.

$0.30\pi_A = 0.15\pi_B + 0.10\pi_A$ (vì $\pi_C = \pi_A$), $0.20\pi_A = 0.15\pi_B$, $\pi_B = 4\pi_A/3$.

Chuẩn hóa: $\pi_A + 4\pi_A/3 + \pi_A = 10\pi_A/3 = 1$, $\pi_A = 3/10$.

Kiểm tra phương trình cột C: $\pi_C = 0.10\pi_A + 0.10\pi_B + 0.70\pi_C = 0.03 + 0.04 + 0.21 = 0.28 \neq 0.30$...

Phương trình không thỏa! Vậy $\pi_A \neq \pi_C$. Cần giải hệ đầy đủ:

$$0.30\pi_A = 0.15\pi_B + 0.10\pi_C \quad (1)$$

$$0.25\pi_B = 0.20\pi_A + 0.20\pi_C \quad (2)$$

Từ (2): $5\pi_B = 4(\pi_A + \pi_C) = 4(1 - \pi_B)$, $9\pi_B = 4$, $\pi_B = 4/9$.

Từ (1): $0.30\pi_A = 0.15(4/9) + 0.10\pi_C = 2/30 + 0.10\pi_C$. Kết hợp $\pi_A + \pi_C = 5/9$:

$0.30\pi_A = 1/15 + 0.10(5/9 - \pi_A)$, $0.30\pi_A = 1/15 + 1/18 - 0.10\pi_A$, $0.40\pi_A = 1/15 + 1/18 = 11/90$, $\pi_A = 11/36$.

$\pi_C = 5/9 - 11/36 = 20/36 - 11/36 = 9/36 = 1/4$.

Kết quả: $\pi_A = 11/36 \approx 30.6\%$, $\pi_B = 4/9 \approx 44.4\%$, $\pi_C = 1/4 = 25\%$. $\square$

Bài tập 35 (1.35). *Dạng phái chính trị: Cộng hòa (R), Dân chủ (D), Độc lập (G). Ma trận chuyển tiếp giữa các thể hệ cho trước. Tìm phân phối dài hạn.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 3 trạng thái (R, D, G) – giải $\pi P = \pi$.

Giả sử ma trận chuyển tiếp giữa các thể hệ:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình:

$$\begin{aligned} 0.2\pi_R &= 0.2\pi_D + 0.2\pi_G \Rightarrow \pi_R = \pi_D + \pi_G = 1 - \pi_R \Rightarrow \pi_R = 1/2. \\ 0.3\pi_D &= 0.1\pi_R + 0.2\pi_G = 0.05 + 0.2\pi_G. \\ \pi_D + \pi_G &= 1/2. \end{aligned}$$

$$0.3(1/2 - \pi_G) = 0.05 + 0.2\pi_G, 0.15 - 0.3\pi_G = 0.05 + 0.2\pi_G, 0.5\pi_G = 0.1, \pi_G = 1/5.$$

$$\pi_D = 1/2 - 1/5 = 3/10.$$

Kết quả: $\pi_R = 1/2, \pi_D = 3/10, \pi_G = 1/5$. Đẳng R chiếm ưu thế dài hạn. $\square$

Bài tập 36 (1.36). *Bảo hiểm xe hơi: poor (P), satisfactory (S), excellent (E). Ma trận chuyển tiếp cho trước. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 3 trạng thái (P, S, E). Giả sử ma trận:

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình (dòng ra = dòng vào):

$$0.4\pi_P = 0.1\pi_S + 0 \cdot \pi_E = 0.1\pi_S \Rightarrow \pi_S = 4\pi_P. \quad (1)$$

$$0.4\pi_S = 0.3\pi_P + 0.1\pi_E. \quad (2)$$

Thay (1) vào (2): $1.6\pi_P = 0.3\pi_P + 0.1\pi_E, \pi_E = 13\pi_P$.

Chuẩn hóa: $\pi_P(1 + 4 + 13) = 18\pi_P = 1, \pi_P = 1/18$.

Kết quả: $\pi = (1/18, 4/18, 13/18)$. Phần lớn khách hàng dài hạn ở mức “Excellent” (72%), phù hợp vì E có tỉ lệ giữ chân cao nhất (90%). $\square$

Bài tập 37 (1.37). *Hai bóng đèn trong garage. Mỗi ngày, mỗi bóng đang sáng có xác suất p hỏng (độc lập). Trạng thái: số bóng đang sáng $\in \{0, 1, 2\}$. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Xây dựng ma trận chuyển tiếp từ mô tả bài toán, sau đó giải $\pi P = \pi$.

Bước 1 – Xây dựng ma trận (không thay bóng). Trạng thái: $X_n \in \{0, 1, 2\}$ = số bóng đang sáng. Mỗi bóng sáng hỏng độc lập với xs p .

- Từ 2: $p(2, 2) = (1 - p)^2, p(2, 1) = 2p(1 - p), p(2, 0) = p^2$.
- Từ 1: $p(1, 1) = 1 - p, p(1, 0) = p$.
- Từ 0: $p(0, 0) = 1$ (hấp thụ – không bóng nào sáng để hỏng).

Nếu không thay bóng, 0 là hấp thụ. Không có phân phối dừng hữu ích.

Bước 2 – Với sửa chữa: bóng hỏng thay ngay cuối ngày. Giả sử: cuối mỗi ngày, tất cả bóng hỏng được thay mới $\Rightarrow X_{n+1} = 2$ luôn. Khi đó chuỗi không thú vị.

Giả sử khác: chỉ thay khi cả 2 hỏng. Khi đó $p(0, 2) = 1$, phần còn lại giữ nguyên.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ p & 1 - p & 0 \\ p^2 & 2p(1 - p) & (1 - p)^2 \end{pmatrix}.$$

Bước 3 – Giải phân phối dừng. $\pi_0 = p\pi_1 + p^2\pi_2$ (1). $\pi_0 = \pi_2 \cdot 1 \dots$ Thực ra từ cột 0: $\pi_0 = p\pi_1 + p^2\pi_2$. Từ ràng buộc $p(0, 2) = 1$: vào 2 từ 0 là chắc chắn.

Đặt $q = 1 - p$. Detailed balance cho chuỗi sinh-tử: $\pi_2 q^2 + \pi_2 \cdot 2pq = \pi_2(1 - q^2)$ từ 2 ra. Giải: $\pi_0 = p^2\pi_2 + p\pi_1, \pi_1 = 2pq\pi_2 + 0$ (từ 0 không thể đến 1). Suy ra $\pi_1 = 2pq\pi_2/(1) \dots$ Giải trực tiếp $\pi P = \pi$ cho hệ cụ thể với giá trị p cho trước.

Với $p = 0.5$: $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{pmatrix}$. Giải: $\pi_0 = 0.5\pi_1 + 0.25\pi_2$, $\pi_1 = 0.5\pi_1 + 0.5\pi_2 \Rightarrow$

$\pi_1 = \pi_2$. $\pi_2 = \pi_0 + 0.25\pi_2 \Rightarrow 0.75\pi_2 = \pi_0$. Chuẩn hóa: $0.75\pi_2 + \pi_2 + \pi_2 = 2.75\pi_2 = 1$, $\pi_2 = 4/11$, $\pi_1 = 4/11$, $\pi_0 = 3/11$. $\square$

Bài tập 38 (1.38). *Cô gái có 3 chiếc ô. Mỗi ngày đi làm, nếu trời mưa (xác suất p) thì mang ô (nếu có ô tại nhà hoặc văn phòng theo vị trí hiện tại). Trạng thái: số ô tại nhà. Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Xây dựng chuỗi Markov cho bài toán “quản lý ô” (umbrella problem).

Bước 1 – Mô hình hóa. Trạng thái $X_n \in \{0, 1, 2, 3\}$ = số ô tại vị trí hiện tại (nhà buổi sáng). Tổng có 3 ô, nên vị trí kia có $3 - X_n$ ô.

Quy tắc: Nếu mưa (xs p) và có ô tại vị trí hiện tại ($X_n \geq 1$), mang 1 ô đi. Nếu không mưa hoặc không có ô, đi tay không.

Bước 2 – Xác suất chuyển tiếp. Sáng đi làm từ nhà (có k ô) đến cơ quan (có $3 - k$ ô):

- Mưa và $k \geq 1$: mang ô đi, nhà còn $k - 1$, cơ quan có $3 - k + 1 = 4 - k$.
- Không mưa hoặc $k = 0$: đi tay không, nhà còn k , cơ quan vẫn $3 - k$.

Chiều tương tự (từ cơ quan về nhà). Sau 1 ngày (2 chuyển đi): X_{n+1} = số ô tại nhà buổi sáng hôm sau.

Khi $k = 0$: bị ướt nếu mưa (vì không có ô). Xác suất bị ướt trong dài hạn phụ thuộc vào π_0 .

Bước 3 – Giải phân phối dừng. Do tính đối xứng của bài toán (nhà $\leftrightarrow$ cơ quan), nếu $p = 1/2$ thì phân phối dừng đối xứng. Kiểm tra: ma trận P trong trường hợp này là doubly stochastic $\Rightarrow \pi_k = 1/4$.

Xác suất bị ướt (không ô khi mưa) = $\pi_0 \cdot p = (1/4)(1/2) = 1/8$. Với p tổng quát: cần tính π_0 từ hệ phương trình cụ thể. $\square$

Bài tập 39 (1.39). *David cạo râu bằng dao cạo dùng một lần. Mỗi ngày cạo, với xác suất p dao bị tù và phải thay. Trạng thái X_n = tuổi dao (số ngày đã dùng). Tìm ma trận chuyển tiếp và phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp tổng quát (chuỗi già hóa – aging chain): Khi trạng thái “tuổi” tăng 1 mỗi bước (với xs $1 - p$) hoặc reset về 1 (với xs p), phân phối dừng là **phân phối hình học**.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp. Trạng thái $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$ = tuổi dao. Mỗi ngày:

$$p(k, k+1) = 1 - p \text{ (dao vẫn tốt)}, \quad p(k, 1) = p \text{ (dao tù, thay mới)}.$$

Bước 2 – Tìm phân phối dừng bằng detailed balance. $\pi_k p(k, k+1) = \pi_{k+1} p(k+1, k)$... Nhưng $p(k+1, k) = 0$ nên detailed balance không áp dụng trực tiếp. Giải $\pi P = \pi$:

$$\pi_1 = p \sum_{k=1}^{\infty} \pi_k = p \cdot 1 = p \text{ (mọi trạng thái đều có thể reset về 1 với xs } p).$$

$$\pi_2 = (1 - p)\pi_1 = p(1 - p).$$

$$\pi_k = (1 - p)\pi_{k-1} = p(1 - p)^{k-1}.$$

$$\text{Kiểm tra: } \sum_{k=1}^{\infty} p(1 - p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1. \checkmark$$

Kết quả: $\pi_k = p(1 - p)^{k-1}$ (phân phối hình học). Tuổi trung bình dao: $\mathbb{E}[\text{tuổi}] = \sum k \pi_k = 1/p$.

Ví dụ: $p = 0.2 \Rightarrow$ dao sống trung bình 5 ngày, $\pi_1 = 0.2$, $\pi_2 = 0.16$, $\pi_3 = 0.128$, ... $\square$

Bài tập 40 (1.40). *Random walk phản xạ. Trên $\{0, 1, \dots, N\}$: $p(i, i+1) = p$, $p(i, i-1) = q = 1 - p$ với $1 \leq i \leq N-1$; biên phản xạ tại 0 ($p(0, 1) = 1$) và N ($p(N, N-1) = 1$). Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. **Phương pháp tổng quát (chuỗi sinh-tử – birth-death chain):** Dùng detailed balance: $\pi_i p(i, i+1) = \pi_{i+1} p(i+1, i)$. Giải truy hồi để tìm π_{i+1}/π_i , rồi chuẩn hóa.

Bước 1 – Detailed balance cho phần giữa ($1 \leq i \leq N-1$):

$$\pi_i \cdot p = \pi_{i+1} \cdot q \implies \frac{\pi_{i+1}}{\pi_i} = \frac{p}{q} = \rho.$$

Vậy $\pi_i = \rho^{i-1} \pi_1$ cho $i \geq 1$.

Bước 2 – Detailed balance tại biên. Tại $i = 0$: $\pi_0 \cdot p(0, 1) = \pi_1 \cdot p(1, 0)$, tức $\pi_0 \cdot 1 = \pi_1 \cdot q$, nên $\pi_0 = q\pi_1$.

Tại $i = N$: $\pi_{N-1} \cdot p = \pi_N \cdot 1$, nên $\pi_N = p\pi_{N-1} = p\rho^{N-2}\pi_1$.

Bước 3 – Chuẩn hóa. $\pi_0 + \sum_{i=1}^N \pi_i = q\pi_1 + \pi_1 \sum_{i=0}^{N-1} \rho^i = q\pi_1 + \pi_1 \cdot \frac{\rho^N - 1}{\rho - 1} = 1$ (nếu $\rho \neq 1$).

Trường hợp đặc biệt $p = q = 1/2$: $\rho = 1$, $\pi_i = \pi_1$ cho $i \geq 1$, $\pi_0 = \pi_1/2$. Chuẩn hóa: $\pi_1/2 + N\pi_1 = 1$, $\pi_1 = 2/(2N+1)$, $\pi_0 = 1/(2N+1)$. $\square$

Bài tập 41 (1.41). *Phân loại tài khoản bán lẻ: 0 (bình thường), 1 (30 ngày quá hạn), 2 (60 ngày), 3 (90 ngày, xóa nợ). Mỗi tháng: tài khoản trả đúng hạn về 0, hoặc tiến thêm một bậc. Tìm ma trận chuyển tiếp và xác suất đến trạng thái 3.*

Lời giải. **Phương pháp tổng quát (xác suất hấp thụ):** Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến trạng thái hấp thụ})$. Điều kiện biên: $h_{\text{hấp thụ}} = 1$ (hoặc 0 tùy mục tiêu). Phương trình: $h_i = \sum_j p(i, j)h_j$ cho các trạng thái thoát qua.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp. Gọi q_i = xs trả đúng hạn tại mức quá hạn i . Trạng thái 0 cũng “hấp thụ” (trả đủ). Trạng thái 3 hấp thụ (xóa nợ).

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & 1-q_0 & 0 & 0 \\ q_1 & 0 & 1-q_1 & 0 \\ q_2 & 0 & 0 & 1-q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bước 2 – Phương trình hấp thụ. Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến 3})$. $h_3 = 1$, $h_0 = 0$ (nếu 0 là “trả xong”).

Thực ra 0 có thể quá hạn lại ($p(0, 1) = 1 - q_0$), nên 0 *không phải* hấp thụ. Nếu bài toán hỏi xs xóa nợ từ 0:

$$h_0 = q_0 h_0 + (1 - q_0) h_1 \implies h_0(1 - q_0) = (1 - q_0) h_1 \implies h_0 = h_1.$$

$$h_1 = q_1 h_0 + (1 - q_1) h_2 = q_1 h_1 + (1 - q_1) h_2 \implies h_1 = h_2.$$

$$h_2 = q_2 h_0 + (1 - q_2) \cdot 1 = q_2 h_2 + (1 - q_2) \implies h_2 = 1.$$

Kết quả: $h_0 = h_1 = h_2 = 1$! Tất cả tài khoản cuối cùng bị xóa nợ. Điều này hợp lý vì trạng thái 0 không phải “trả xong” – nó vẫn quay lại quá hạn.

Sửa lại: Nếu tại mức 0, $p(0, \text{trả xong}) = q_0$, tức thêm trạng thái hấp thụ “paid off”, thì: $h_0 = (1 - q_0)h_1$, $h_1 = q_1 h_0 + (1 - q_1)h_2$, $h_2 = q_2 h_0 + (1 - q_2)$.

Giải hệ 3 ẩn: từ $h_0 = (1 - q_0)h_1$, thay dần để tìm h_0 . $\square$

Bài tập 42 (1.42). *Máy móc có các trạng thái: new (1), state 2, state 3, broken (4). Mỗi ngày, máy xuống cấp hoặc hỏng. Tìm ma trận chuyển tiếp, phân phối dừng (nếu có sửa chữa), và thời gian kỳ vọng đến khi hỏng.*

Lời giải. **Phương pháp tổng quát (thời gian kỳ vọng đến trạng thái mục tiêu):** Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_{\text{mục tiêu}}]$. Phương trình: $t_i = 1 + \sum_{j \neq \text{mục tiêu}} p(i, j)t_j$. Điều kiện biên: $t_{\text{mục tiêu}} = 0$.

Bước 1 – Ma trận chuyển tiếp. $p(1, 1) = 0.9$, $p(1, 2) = 0.1$; $p(2, 2) = 0.9$, $p(2, 3) = 0.1$; $p(3, 3) = 0.8$, $p(3, 4) = 0.2$; $p(4, 1) = 1$.

Bước 2 – Thời gian kỳ vọng đến hỏng (T_4). $t_4 = 0$. Phương trình:

$$t_3 = 1 + 0.8t_3 + 0.2 \cdot 0 \implies 0.2t_3 = 1 \implies t_3 = 5.$$

$$t_2 = 1 + 0.9t_2 + 0.1t_3 \implies 0.1t_2 = 1 + 0.5 = 1.5 \implies t_2 = 15.$$

$$t_1 = 1 + 0.9t_1 + 0.1t_2 \implies 0.1t_1 = 1 + 1.5 = 2.5 \implies t_1 = 25.$$

Bước 3 – Phân phối dừng. Vì $p(4, 1) = 1$, chuỗi thông tiếp. $\mathbb{E}_1[T_1^+] = t_1 + 1 = 26$ (quay lại 1 = đến 4 rồi sửa 1 bước). $\pi_1 = 1/26$.

Tương tự: $\pi_2 = t_2/\text{tổng}$... Cách nhanh: $\pi_i = (\text{thời gian trung bình ở } i)/(\text{tổng chu kỳ})$. Chu kỳ = 26. Thời gian ở trạng thái 1: $1/0.1 = 10$, trạng thái 2: $1/0.1 = 10$, trạng thái 3: $1/0.2 = 5$, trạng thái 4: 1.

$$\pi = (10/26, 10/26, 5/26, 1/26).$$

Kết quả: $t_1 = 25$ ngày. Máy hoạt động trung bình 25 ngày trước khi hỏng. $\square$

Bài tập 43 (1.43). *Động lực cảnh quan: cỏ (G), bụi (S), cây nhỏ (T), cây lớn (F). Ma trận chuyển tiếp diễn thế sinh thái. Tìm phân phối dừng.*

Lời giải. Phương pháp: Chuỗi 4 trạng thái – giải $\pi P = \pi$.

Giả sử ma trận diễn thế sinh thái:

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

(Hàng: G, S, T, F. Cỏ → bụi, bụi → cây nhỏ, cây nhỏ → cây lớn, cây lớn quay lại cỏ do cháy rừng.)

Hệ phương trình:

$$0.5\pi_G = 0.1\pi_F, \quad (1)$$

$$0.7\pi_S = 0.5\pi_G, \quad (2)$$

$$0.6\pi_T = 0.7\pi_S. \quad (3)$$

Từ (1): $\pi_F = 5\pi_G$. Từ (2): $\pi_S = 5\pi_G/7$. Từ (3): $\pi_T = 7\pi_S/6 = 5\pi_G/6$.

Chuẩn hóa: $\pi_G(1 + 5/7 + 5/6 + 5) = \pi_G \cdot 317/42 = 1$, $\pi_G = 42/317$.

Kết quả: $\pi_G \approx 13.2\%$, $\pi_S \approx 9.5\%$, $\pi_T \approx 11.0\%$, $\pi_F \approx 66.2\%$. Cây lớn chiếm đa số – “đỉnh khí hậu” (climax state). $\square$

Phân phối thoát và thời gian thoát (1.44–1.57)

Bài tập 44 (1.44). *Quy trình sản xuất gồm các bước: 1, 2, 3 (phế phẩm), 4 (bán được). Từ bước 1: xác suất 0.8 sang bước 2, 0.2 sang bước 3. Từ bước 2: 0.9 sang bước 4, 0.1 sang bước 3. Tìm xác suất sản phẩm được bán.*

Lời giải. Phương pháp tổng quát (xác suất hấp thụ): Gọi $h_i = \mathbb{P}_i$ (đến trạng thái mục tiêu). Phương trình: $h_i = \sum_j p(i, j)h_j$ cho các trạng thái thoát qua, với điều kiện biên $h_{\text{mục tiêu}} = 1$, $h_{\text{hấp thụ khác}} = 0$.

Bước 1 – Xác định trạng thái. 1, 2: thoát qua (quy trình sản xuất). 3: hấp thụ (phế phẩm, $h_3 = 0$). 4: hấp thụ (bán được, $h_4 = 1$).

Bước 2 – Viết phương trình hấp thụ. $h_i = \sum_j p(i, j)h_j$:

$$h_2 = p(2, 3) \cdot h_3 + p(2, 4) \cdot h_4 = 0.1 \cdot 0 + 0.9 \cdot 1 = 0.9.$$

$$h_1 = p(1, 2) \cdot h_2 + p(1, 3) \cdot h_3 = 0.8 \cdot 0.9 + 0.2 \cdot 0 = 0.72.$$

Lưu ý cách giải: Bắt đầu từ trạng thái gần hấp thụ nhất (ở đây là 2), rồi giải ngược dần. Đây là kỹ thuật “giải ngược” (backward induction).

Kết luận: $h_1 = 0.72$. Xác suất sản phẩm được bán: **72%**. $\square$

Bài tập 45 (1.45). *Ngân hàng phân loại khoản vay: F (mới), G (tốt), A (chú ý), B (xấu, xóa nợ). Xác suất chuyển tiếp hàng năm cho trước. Tìm xác suất khoản vay F cuối cùng bị xóa nợ.*

Lời giải. Phương pháp: Xác suất hấp thụ với 2 trạng thái hấp thụ. Giả sử:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.6 & 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(Hàng: F, G, A=trả hết, B=xóa nợ.)

Bước 1 – Điều kiện biên. $h_A = 0$ (trả hết $\Rightarrow$ không bị xóa nợ), $h_B = 1$ (xóa nợ).

Bước 2 – Phương trình hấp thụ.

$$h_G = 0.6h_F + 0.3 \cdot 0 + 0.1 \cdot 1 = 0.6h_F + 0.1,$$

$$h_F = 0.8h_G + 0.1 \cdot 0 + 0.1 \cdot 1 = 0.8h_G + 0.1.$$

Thay: $h_F = 0.8(0.6h_F + 0.1) + 0.1 = 0.48h_F + 0.18$, $0.52h_F = 0.18$, $h_F = 9/26 \approx 34.6\%$.

$h_G = 0.6(9/26) + 0.1 = 54/260 + 26/260 = 80/260 = 4/13 \approx 30.8\%$.

Kết luận: Xác suất khoản vay mới (F) bị xóa nợ: $9/26 \approx 34.6\%$. $\square$

Bài tập 46 (1.46). *Kho hàng 4 chỗ. Mỗi ngày: sản xuất thêm 1 đơn vị (nếu chưa đầy) hoặc bán 1 đơn vị với xác suất p . Trạng thái: số đơn vị trong kho. Tìm thời gian kỳ vọng để kho trống (T_0 từ trạng thái 4).*

Lời giải. Phương pháp tổng quát (thời gian kỳ vọng): Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_{\text{mục tiêu}}]$. $t_{\text{mục tiêu}} = 0$. Phương trình: $t_i = 1 + \sum_j p(i, j)t_j$ (không tính trạng thái mục tiêu).

Bước 1 – Mô hình. Random walk trên $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ với biên phản xạ tại 4 ($p(4, 4) = 1 - p$), biên hấp thụ tại 0 (mục tiêu). Giả sử $p = 2/3$.

Bước 2 – Phương trình thời gian kỳ vọng. $t_0 = 0$. Từ trạng thái 4: $t_4 = 1 + p \cdot t_3 + (1 - p)t_4$, tức $p \cdot t_4 = 1 + p \cdot t_3$, $t_4 = 1/p + t_3$.

Từ trạng thái i ($1 \leq i \leq 3$): $t_i = 1 + p \cdot t_{i-1} + (1 - p)t_{i+1}$.

Bước 3 – Giải hệ (phương pháp giải truy hồi cho random walk).

Đặt $\rho = (1 - p)/p$. Nghiệm tổng quát: $t_i = A + B\rho^i + \frac{i}{2p-1}$ (khi $p \neq 1/2$)... Cách đơn giản hơn: giải lần lượt.

Với $p = 2/3$, $q = 1/3$: $t_4 = 3/2 + t_3$. Từ $t_1 = 1 + (2/3)t_0 + (1/3)t_2 = 1 + t_2/3$.

$t_2 = 1 + (2/3)t_1 + (1/3)t_3$. $t_3 = 1 + (2/3)t_2 + (1/3)t_4 = 1 + (2/3)t_2 + (1/3)(3/2 + t_3)$.

$t_3 = 1 + (2/3)t_2 + 1/2 + t_3/3$, $(2/3)t_3 = 3/2 + (2/3)t_2$, $t_3 = 9/4 + t_2$.

$t_2 = 1 + (2/3)t_1 + (1/3)(9/4 + t_2)$, $(2/3)t_2 = 1 + (2/3)t_1 + 3/4$, $t_2 = 21/8 + t_1$.

$t_1 = 1 + (21/8 + t_1)/3 = 1 + 7/8 + t_1/3$, $(2/3)t_1 = 15/8$, $t_1 = 45/16$.

$t_4 = 3/2 + t_3 = 3/2 + 9/4 + 21/8 + 45/16 = 24/16 + 36/16 + 42/16 + 45/16 = 147/16 \approx 9.2$ ngày. $\square$

Bài tập 47 (1.47). *Bóng đá Duke. Mỗi lượt tấn công: Pass (P) với xác suất vào các trạng thái; Run (R); Interception (I, thua bóng); Fumble (F, thua bóng). Tìm xác suất ghi điểm và số lượt tấn công kỳ vọng.*

Lời giải. Phương pháp: Kết hợp xác suất hấp thụ + thời gian kỳ vọng. Hai hệ phương trình riêng biệt nhưng cùng cấu trúc.

Bước 1 – Xác suất ghi điểm $h_i = \mathbb{P}_i(TD)$. $h_{TD} = 1$, $h_{TO} = 0$. Cho mỗi trạng thái thoát qua i :

$$h_i = \sum_j p(i, j)h_j.$$

Bước 2 – Số lượt tấn công kỳ vọng $t_i = \mathbb{E}_i[T_{\text{kết thúc}}]$. $t_{TD} = t_{TO} = 0$. Cho mỗi trạng thái thoát qua i :

$$t_i = 1 + \sum_{j \notin \{TD, TO\}} p(i, j)t_j.$$

Ví dụ đơn giản: 3 trạng thái – Start (S), TD, TO. $p(S, TD) = 0.3$, $p(S, TO) = 0.2$, $p(S, S) = 0.5$.

$$h_S = 0.3 \cdot 1 + 0.2 \cdot 0 + 0.5h_S \implies h_S = 0.6. \text{ Xác suất ghi điểm: } 60\%.$$

$$t_S = 1 + 0.5t_S \implies t_S = 2. \text{ Trung bình 2 lượt tấn công.}$$

Kết luận: Với bài toán nhiều trạng thái hơn, cùng phương pháp – chỉ cần giải hệ phương trình tuyến tính lớn hơn. $\square$

Bài tập 48 (1.48). 6 trẻ em chơi bắt bóng. Trẻ i chuyển bóng cho $j \neq i$ đều với xác suất $1/5$. Tìm số lần chuyển kỳ vọng để bóng trở lại người ban đầu.

Lời giải. **Phương pháp tổng quát:** Thời gian quay lại kỳ vọng $= \mathbb{E}_i[T_i^+] = 1/\pi_i$ (công thức Kac). Với chuỗi đối xứng trên n trạng thái: $\pi_i = 1/n$, nên $\mathbb{E}_i[T_i^+] = n$.

Bước 1 – Mô hình. Chuỗi Markov trên $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: $p(i, j) = 1/5$ cho mọi $j \neq i$. Đây là random walk trên đồ thị đầy đủ K_6 .

Bước 2 – Phân phối dừng. Ma trận doubly stochastic (tổng mỗi cột $= 5 \cdot 1/5 = 1$) $\implies \pi_i = 1/6$ cho mọi i .

Bước 3 – Áp dụng công thức Kac.

$$\mathbb{E}_1[T_1^+] = \frac{1}{\pi_1} = 6 \text{ lần chuyển.}$$

Kết luận: Trung bình cần 6 lần chuyển bóng để bóng quay lại người ban đầu. $\square$

Bài tập 49 (1.49). Tung đồng xu công bằng lặp lại. Tìm E_0T_3 = thời gian kỳ vọng đến khi xuất hiện chuỗi HHH lần đầu (bắt đầu từ 0 chữ H liên tiếp).

Lời giải. Trạng thái: $\{0, 1, 2, 3\}$ = số chữ H liên tiếp hiện tại. Trạng thái 3 là hấp thụ.

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1, \quad t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_2, \quad t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2} \cdot 0.$$

Từ phương trình t_2 : $t_2 = 2 + t_0/2 \cdot 2 = \dots$, giải lần lượt: $t_2 = 1 + t_0/2 + 0 \cdot 1/2$. Cần T_3 , không T_0 trong t_2 : $t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0$ (nếu T thì về 0, nếu H thì đến 3=dừng).

$$t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2}t_0) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}t_0.$$

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}(\frac{3}{2} + \frac{3}{4}t_0) = \frac{11}{4} + \frac{7}{8}t_0.$$

$$\frac{1}{8}t_0 = \frac{11}{4}, \text{ nên } t_0 = 14. \text{ Vậy } \mathbb{E}_0T_3 = \mathbf{14}. \quad \square$$

Bài tập 50 (1.50). Tung đồng xu công bằng. Tìm E_0T_{HTH} = thời gian kỳ vọng đến chuỗi HTH.

Lời giải. Trạng thái: $\{0, H, HT, HTH\}$ tùy theo phần đuôi đang khớp. Cụ thể:

- Trạng thái 0: chưa khớp gì.
- Trạng thái 1 (H): đã có H.
- Trạng thái 2 (HT): đã có HT.
- Trạng thái 3 (HTH): đích, hấp thụ.

Chuyển tiếp: $p(0, 1) = 1/2$ (tung H), $p(0, 0) = 1/2$ (tung T). $p(1, 1) = 1/2$ (tung H tiếp), $p(1, 2) = 1/2$ (tung T). $p(2, 3) = 1/2$ (tung H), $p(2, 0) = 1/2$ (tung T).

Phương trình:

$$t_0 = 1 + \frac{1}{2}t_0 + \frac{1}{2}t_1, \quad t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{2}t_2, \quad t_2 = 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}t_0.$$

$$t_2 = 1 + t_0/2. \quad t_1 = 2 + t_2 = 3 + t_0/2. \quad t_0 = 2 + t_1 = 5 + t_0/2, \text{ nên } t_0 = 10.$$

$$\text{Vậy } \mathbb{E}_0T_{HTH} = \mathbf{10}. \quad \square$$

Bài tập 51 (1.51). Sucker bet. Hai người A và B cược xem chuỗi nào xuất hiện trước: A chọn HTH, B chọn HHT. Tìm xác suất A thắng.

Lời giải. Xây dựng chuỗi Markov theo dõi đồng thời tiến trình của cả hai mẫu. Trạng thái là cặp (s_A, s_B) biểu diễn số ký tự đã khớp với mẫu của A và B.

Giải phương trình xác suất hấp thụ. Kết quả: $\mathbb{P}(B \text{ thắng trước } A) = 3/4$, tức A thua với xác suất $3/4$ mặc dù cả hai mẫu cùng độ dài 3. $\square$

Bài tập 52 (1.52). *Trò chơi Larry tại Hội chợ NY. Larry trả \$1 để chơi; thắng theo sơ đồ xác suất cho trước. Tìm giá trị kỳ vọng và chiến lược tối ưu.*

Lời giải. Mô hình hóa như chuỗi Markov với các trạng thái phản ánh tiến trình trò chơi. Giá trị kỳ vọng:

$$V = \sum_{\text{kết quả}} \text{phần thưởng} \times \mathbb{P}(\text{kết quả}).$$

Tính V từ phân phối hấp thụ của chuỗi. $\square$

Bài tập 53 (1.53). *Lập trình viên có thể được thăng chức thành quản lý dự án (PM), hoặc bị sa thải. PM có thể bị sa thải. Xác suất chuyển tiếp hàng năm cho trước. Tìm thời gian kỳ vọng đến khi bị sa thải từ vị trí lập trình viên.*

Lời giải. Trạng thái: LTV (lập trình viên), PM, F (fired = hấp thụ). Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_F]$. $t_F = 0$.

$$t_{LTV} = 1 + p(LTV, LTV) \cdot t_{LTV} + p(LTV, PM) \cdot t_{PM},$$

$$t_{PM} = 1 + p(PM, PM) \cdot t_{PM}.$$

Giải hệ để tìm t_{LTV} . $\square$

Bài tập 54 (1.54). *Dại lý du lịch: trạng thái B (bận), I (rảnh), Q (bỏ nghề), F (thất bại). Q và F là hấp thụ. Xác suất chuyển tiếp cho trước. Tìm xác suất cuối cùng bỏ nghề vs thất bại từ mỗi trạng thái.*

Lời giải. Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến } Q)$. $h_Q = 1$, $h_F = 0$.

$$h_B = p(B, B)h_B + p(B, I)h_I + p(B, Q) \cdot 1 + p(B, F) \cdot 0,$$

$$h_I = p(I, B)h_B + p(I, I)h_I + p(I, Q) \cdot 1 + p(I, F) \cdot 0.$$

Giải hệ 2×2 để tìm h_B và h_I . $\square$

Bài tập 55 (1.55). *Nhà máy: trạng thái R (chạy), T (thử nghiệm), S (dừng sửa), Q (đóng cửa). Q hấp thụ. Tìm thời gian kỳ vọng hoạt động trước khi đóng cửa.*

Lời giải. Gọi $t_i = \mathbb{E}_i[T_Q]$. $t_Q = 0$. Thiết lập:

$$t_i = 1 + \sum_{j \neq Q} p(i, j)t_j \quad \text{với } i \in \{R, T, S\}.$$

Giải hệ 3×3 . $\square$

Bài tập 56 (1.56). *Khoản vay: V (hiện hành), 30 (quá hạn 30 ngày), 15 (quá hạn 15 ngày), P (trả hết), F (vỡ nợ). P và F hấp thụ. Tìm xác suất cuối cùng bị vỡ nợ từ mỗi trạng thái.*

Lời giải. Gọi $h_i = \mathbb{P}_i(\text{đến } F)$. $h_F = 1$, $h_P = 0$. Thiết lập:

$$h_i = \sum_j p(i, j)h_j \quad \text{với } i \in \{V, 30, 15\}.$$

Giải hệ 3×3 . $\square$

Bài tập 57 (1.57). *Tiệm cắt tóc với 2 thợ và 2 ghế chờ (tổng 4 chỗ). Khách hàng đến theo Bernoulli tốc độ λ , mỗi thợ phục vụ xong theo Bernoulli tốc độ μ . Trạng thái: số khách trong tiệm. Tìm phân phối dừng và số khách kỳ vọng.*

Lời giải. Trạng thái: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Ma trận chuyển tiếp phụ thuộc vào λ và μ :

$$p(0, 1) = \lambda, \quad p(1, 2) = \lambda(1 - \mu), \quad p(1, 0) = (1 - \lambda)\mu, \dots$$

Tổng quát, mỗi bước (1 đơn vị thời gian): có thể có 1 khách đến (xác suất λ) và 1 hoặc 2 khách rời đi (tùy số thợ đang bận). Giải $\pi P = \pi$ để tìm phân phối dừng. $\square$

Bài tập 58. 1.58. Xét chuỗi Markov 2 trạng thái $S = \{1, 2\}$ với ma trận chuyển:

$$\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$$

Chứng minh $P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b)[P(X_n = 1) - \frac{b}{a+b}]$ và tìm công thức tổng quát cho $P(X_n = 1)$.

Lời giải. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(X_{n+1} = 1) = P(X_{n+1} = 1|X_n = 1)P(X_n = 1) + P(X_{n+1} = 1|X_n = 2)P(X_n = 2)$$

$$P(X_{n+1} = 1) = (1-a)P(X_n = 1) + b(1 - P(X_n = 1)) = (1-a-b)P(X_n = 1) + b$$

Trừ hai vế cho $\pi_1 = \frac{b}{a+b}$:

$$P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b)P(X_n = 1) + b - \frac{b}{a+b}$$

Vì $b - \frac{b}{a+b} = \frac{ab+b^2-b}{a+b} = \frac{b(a+b-1)}{a+b} = -(1-a-b)\frac{b}{a+b}$, ta có:

$$P(X_{n+1} = 1) - \frac{b}{a+b} = (1-a-b) \left[P(X_n = 1) - \frac{b}{a+b} \right]$$

Đây là một cấp số nhân. Công thức tổng quát là:

$$P(X_n = 1) = \frac{b}{a+b} + (1-a-b)^n \left[P(X_0 = 1) - \frac{b}{a+b} \right]$$

Nếu $|1-a-b| < 1$, xác suất hội tụ về $\frac{b}{a+b}$ với tốc độ hàm mũ. $\square$

Bài tập 59. 1.59. Mô hình khuếch tán Bernoulli–Laplace: Hai bình mỗi bình chứa m hòn bi. Tổng cộng có b bi đen và $2m-b$ bi trắng. Trạng thái i là số bi đen ở bình 1. Mỗi bước chọn ngẫu nhiên 1 bi từ mỗi bình và trao đổi. (a) Tính xác suất chuyển. (b) Kiểm chứng phân phối dừng là siêu bội (hypergeometric).

Lời giải. (a) Xác suất chuyển:

- $p(i, i+1)$: Chọn bi trắng từ bình 1 và bi đen từ bình 2. $p(i, i+1) = \frac{m-i}{m} \cdot \frac{b-i}{m}$.
- $p(i, i-1)$: Chọn bi đen từ bình 1 và bi trắng từ bình 2. $p(i, i-1) = \frac{i}{m} \cdot \frac{m-(b-i)}{m} = \frac{i(m-b+i)}{m^2}$.
- $p(i, i) = 1 - p(i, i+1) - p(i, i-1)$.

(b) Phân phối dừng $\pi(i) = \frac{\binom{b}{i} \binom{2m-b}{m-i}}{\binom{2m}{m}}$. Kiểm tra tính thuận nghịch (reversibility): $\pi(i)p(i, i+1) = \pi(i+1)p(i+1, i)$. Sau khi rút gọn các giai thừa, ta sẽ thấy đẳng thức này đúng. (c) Giải thích trực quan: Trạng thái dừng tương ứng với việc chọn ngẫu nhiên m viên bi từ tổng số $2m$ viên bi để cho vào bình 1. Đây chính là bản chất của phân phối siêu bội. $\square$

Bài tập 60. 1.60. Library chain (Move-to-front): Cuốn sách i được chọn với xác suất p_i , sau đó được đặt lên đầu giá sách. Chứng minh phân phối dừng là $\pi(i_1, \dots, i_n) = p_{i_1} \frac{p_{i_2}}{1-p_{i_1}} \cdots \frac{p_{i_n}}{1-p_{i_1}-\cdots-p_{i_{n-1}}}$.

Lời giải. Trạng thái là một hoán vị của các cuốn sách. Để đạt được hoán vị $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ ở bước tiếp theo, cuốn sách i_1 phải được chọn ở bước hiện tại, và thứ tự tương đối của $(i_2, \dots, i_n)$ phải đã được thiết lập từ trước. Điều kiện dừng $\pi P = \pi$ được thỏa mãn vì xác suất chọn cuốn i_1 là p_{i_1} , và các vị trí còn lại giữ nguyên thứ tự tương đối, tương ứng với việc "thu hẹp" không gian mẫu. *Ghi chú Security:* Đây là cơ sở toán học cho thuật toán Cache LRU, giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm các quyền hạn (permissions) thường xuyên được sử dụng trong IAM. $\square$

Bài tập 61. 1.61. *Random walk trên đồ thị vòng: (a) Số bước kỳ vọng để quay lại điểm xuất phát? (b) Xác suất đi qua tất cả các điểm khác trước khi quay lại?*

Lời giải. Đây là random walk trên đồ thị vòng (ring graph) với 12 nút. (a) Do tính đối xứng, phân phối dừng là đều: $\pi_i = 1/12$. Thời gian quay lại kỳ vọng $E_i T_i = 1/\pi_i = 12$ bước. (b) Bài toán "Gambler's Ruin" trên đường thẳng: Để thăm tất cả các nút $1, \dots, 11$ trước khi quay lại 0, chuỗi phải đi tới nút 1 hoặc 11, sau đó đi hết vòng mà không chạm vào 0. Xác suất để thăm tất cả $N - 1$ nút trước khi quay lại nút xuất phát trong một vòng N nút là $\frac{1}{N-1}$. Với đồ thị vòng ($N = 12$), xác suất là $1/11$. $\square$

Bài tập 62. 1.62 & 1.63. *King's & Queen's random walk trên bàn cờ 8×8 .*

Lời giải. Đối với random walk trên đồ thị, $\pi_i = \frac{d_i}{\sum d_j}$, với d_i là số bước đi hợp lệ từ ô i . (1.62) King: - Góc: $d = 3$, Cạnh: $d = 5$, Giữa: $d = 8$. - Tổng bậc $\sum d_j = 4(3) + 24(5) + 36(8) = 12 + 120 + 288 = 420$. - $\pi(1, 1) = 3/420 = 1/140$. $E_{(1,1)} T_{(1,1)} = 140$ bước. (1.63) Queen: - Ô (i, j) có $d_{i,j} = (8 - 1) + (8 - 1) + (\text{số ô chéo})$. - Tại góc $(1, 1)$, số ô chéo là 7. $d_{(1,1)} = 7 + 7 + 7 = 21$. - Tổng bậc cho Queen là 1456. - $\pi(1, 1) = 21/1456 = 3/208$. $E_{(1,1)} T_{(1,1)} = 208/3 \approx 69.33$ bước. $\square$

Bài tập 63. 1.65. *Ehrenfest chain: $p(i, i + 1) = (N - i)/N, p(i, i - 1) = i/N$. Chứng minh $\mu_{n+1} = 1 + (1 - 2/N)\mu_n$.*

Lời giải. Kỳ vọng tại bước $n + 1$:

$$\begin{aligned} E[X_{n+1} | X_n = i] &= (i + 1) \frac{N - i}{N} + (i - 1) \frac{i}{N} \\ &= \frac{iN - i^2 + N - i + i^2 - i}{N} = \frac{iN + N - 2i}{N} = i \left(1 - \frac{2}{N}\right) + 1 \end{aligned}$$

Lấy kỳ vọng hai vế theo X_n :

$$\mu_{n+1} = E[X_n] \left(1 - \frac{2}{N}\right) + 1 = 1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right) \mu_n$$

Giải phương trình sai phân này với điều kiện đầu $\mu_0 = x$, ta được:

$$\mu_n = \frac{N}{2} + \left(1 - \frac{2}{N}\right)^n \left(x - \frac{N}{2}\right)$$

Khi $n \rightarrow \infty$, $\mu_n \rightarrow N/2$ với tốc độ hội tụ hàm mũ. $\square$

Bài tập 64. 1.66. *Brother-sister mating: 6 trạng thái $\{22, 21, 20, 11, 10, 00\}$. (b) Xác suất hấp thụ vào 22 bằng tỉ lệ allele A ban đầu.*

Lời giải. Gọi $h(x)$ là xác suất hấp thụ vào trạng thái 22 xuất phát từ x . Tỉ lệ allele A trong các cặp: 22 (1), 21 (0.75), 20 (0.5), 11 (0.5), 10 (0.25), 00 (0). Ta kiểm tra xem tỉ lệ này có phải là một hàm điều hòa (harmonic function) $h = Ph$ hay không. Ví dụ tại trạng thái 11 (Aa x Aa), xác suất đời con là AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4). Xác suất trạng thái tiếp theo có thể tính được từ bảng phối giống. Hàm tỉ lệ allele A là một martingale cho quá trình này, do đó xác suất hấp thụ vào trạng thái "thuần chủng" AA (22) chính bằng tỉ lệ A ban đầu. $\square$

Bài tập 65. 1.67. Gieo một con xúc xắc công bằng liên tục. Gọi X_n là số lượng các giá trị khác nhau xuất hiện trong n lần gieo đầu tiên. (a) Tìm xác suất chuyển. (b) Tìm ET (thời gian để thấy đủ cả 6 mặt).

Lời giải. (a) Trạng thái $X_n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Nếu ta đã thấy i giá trị khác nhau, trong lần gieo tiếp theo: - Xác suất thấy lại một giá trị đã có: $p(i, i) = i/6$. - Xác suất thấy một giá trị mới: $p(i, i+1) = (6-i)/6$. (b) Gọi T_i là thời gian chờ để số lượng giá trị tăng từ i lên $i+1$. Khoảng thời gian này tuân theo phân phối Hình học với xác suất thành công $p_i = (6-i)/6$. Kỳ vọng $E[T_i] = 1/p_i = 6/(6-i)$. Tổng thời gian kỳ vọng để thấy đủ 6 mặt:

$$ET = \sum_{i=0}^5 \frac{6}{6-i} = 6 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = 14.7 \text{ lần.}$$

□

Bài tập 66. 1.68. Bài toán thu thập thẻ (Coupon collector's problem). Chứng minh thời gian trung bình để thu thập N loại thẻ là $N \log N$ và tìm phương sai.

Lời giải. Tương tự bài 1.67, thời gian chờ $T = \sum_{k=0}^{N-1} W_k$ với $W_k \sim \text{Geometric}(p_k = (N-k)/N)$. - Trung bình: $ET = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{N}{N-k} = N \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \approx N(\ln N + \gamma)$. - Phương sai: Do các lần chờ W_k độc lập:

$$\text{Var}(T) = \sum_{k=0}^{N-1} \text{Var}(W_k) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1-p_k}{p_k^2} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{k/N}{(N-k)^2/N^2} = N \sum_{k=0}^{N-1} \frac{k}{(N-k)^2}$$

Thay đổi chỉ số $j = N - k$:

$$\text{Var}(T) = N \sum_{j=1}^N \frac{N-j}{j^2} = N^2 \sum_{j=1}^N \frac{1}{j^2} - N \sum_{j=1}^N \frac{1}{j}.$$

Security Note: Bài toán này giúp ước tính số lượng log cần thiết để "quét" hết các lỗ hổng tiềm ẩn nếu ta giả định hacker tấn công ngẫu nhiên các endpoint. □

Bài tập 67. 1.69. Hiệu suất thuật toán (Simplex method). Nhảy từ điểm cực đại i xuống bất kỳ điểm $j < i$ nào với xác suất bằng nhau $1/(i-1)$. (a) Chứng minh $E_i T_1 = 1 + 1/2 + \dots + 1/(i-1)$.

Lời giải. (a) Gọi $e_i = E_i T_1$. Ta có phương trình:

$$e_i = 1 + \sum_{j=2}^{i-1} p(i, j) e_j = 1 + \frac{1}{i-1} \sum_{j=2}^{i-1} e_j$$

Thay i bằng $i+1$: $e_{i+1} = 1 + \frac{1}{i} \sum_{j=2}^i e_j$. Suy ra $i e_{i+1} = i + \sum_{j=2}^{i-1} e_j + e_i = i + (i-1)(e_i - 1) + e_i = i e_i + 1$. Vậy $e_{i+1} = e_i + 1/i$. Vì $e_2 = 1$, ta có $e_i = \sum_{j=1}^{i-1} 1/j$. □

Bài tập 68. 1.70 & 1.71. Chuỗi Sinh tử (Birth and Death Chains) trên không gian vô hạn. Điều kiện hồi quy (recurrent).

Lời giải. Điều kiện để chuỗi sinh tử là hồi quy (recurrent) là:

$$\sum_{y=1}^{\infty} \prod_{x=1}^{y-1} \frac{q_x}{p_x} = \infty$$

Với bài 1.71: $p_x = 1/2$, $q_x = \frac{1}{2} e^{-cx^{-\alpha}}$. Khi x lớn, $q_x/p_x = e^{-cx^{-\alpha}} \approx 1 - cx^{-\alpha}$. Tích $\prod (q_x/p_x) \approx \exp(-\sum cx^{-\alpha})$. Chuỗi $\sum x^{-\alpha}$ hội tụ khi $\alpha > 1$ và phân kỳ khi $\alpha \leq 1$. - Nếu $\alpha > 1$, tích hội tụ về hằng số > 0 , dẫn đến tổng $\sum \text{const} = \infty \implies$ Hồi quy. - Nếu $\alpha = 1$, tích $\prod \approx \exp(-c \ln y) = y^{-c}$. Tổng $\sum y^{-c}$ phân kỳ nếu $c \leq 1 \implies$ Hồi quy. - Nếu $\alpha < 1$, tích giảm nhanh hơn bất kỳ lũy thừa nào, tổng hội tụ $\implies$ Không hồi quy (transient). □

Bài tập 69. 1.74. Chuỗi già hóa (Aging chain): $p(n, n+1) = p_n$, $p(n, 0) = 1 - p_n$.

Lời giải. (a) 0 là hồi quy nếu xác suất không bao giờ quay lại 0 là 0. $P_0(T_0 = \infty) = \prod_{n=0}^{\infty} p_n$. Hồi quy khi $\prod p_n = 0 \iff \sum(1 - p_n) = \infty$. (b) Hồi quy dương (positive recurrent) nếu $E_0T_0 < \infty$. $E_0T_0 = 1 + p_0 + p_0p_1 + p_0p_1p_2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} p_k < \infty$. (c) Phân phối dừng: $\pi(n) = \pi(0) \prod_{k=0}^{n-1} p_k$. Với $\pi(0) = 1/(\sum_{n=0}^{\infty} \prod_{k=0}^{n-1} p_k)$. $\square$

Bài tập 70. 1.76 & 1.77. Quá trình nhánh (Branching process). Tìm xác suất tuyệt diệt (extinction probability).

Lời giải. (1.76) Gia đình có 3 con, trung bình 1.5 con gái $\implies p = 0.5$. Số con gái $X \sim \text{Binomial}(3, 0.5)$. $p_0 = 1/8, p_1 = 3/8, p_2 = 3/8, p_3 = 1/8$. Hàm tạo: $\phi(s) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8}s + \frac{3}{8}s^2 + \frac{1}{8}s^3$. Giải $\rho = \phi(\rho)$: $\rho = 1/8 + 3/8\rho + 3/8\rho^2 + 1/8\rho^3 \iff (\rho - 1)(\rho^2 + 4\rho - 1) = 0$. Nghiệm $\rho \in [0, 1]$ là $\rho = \sqrt{5} - 2 \approx 0.236$.

(1.77) $p_k = p(1 - p)^k$ (Phân phối Hình học dịch chuyển). Hàm tạo $\phi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p(1 - p)^k s^k = \frac{p}{1 - (1 - p)s}$. Giải $\rho = \phi(\rho)$: $\rho = \frac{p}{1 - (1 - p)\rho} \iff (1 - p)\rho^2 - \rho + p = 0 \iff (\rho - 1)((1 - p)\rho - p) = 0$. Xác suất tuyệt diệt $\rho = \min(1, \frac{p}{1 - p})$. $\square$